Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

CHAPITRE — Fonctions exponentielles

Fonctions exponentielles

Terminale SM · Bac SM → CPGE

Auteur	Date	Niveau	Programme	Contenu
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Terminale SM	Bac SM → CPGE	Chapitre complet

Table des matières

Chapitre — Fonctions exponentielles 1
- Introduction . . . 2
- I. L'exponentielle népérienne . . . 2
  - Définition et premières propriétés . . . 2
  - Propriétés algébriques . . . 3
  - La notation e^x . . . 3
  - Équations et inéquations . . . 3
- II. Dérivation, primitives et limites . . . 4
  - Dérivabilité . . . 4
  - Variations, tangente et courbe . . . 4
  - Limites et croissances comparées . . . 6
  - Caractérisation par $f' = f$ . . . 7
- III. Exponentielles de base a et fonctions puissances . . . 7
  - Exponentielle de base a . . . 7
  - Fonction puissance $x \mapsto x^\alpha$ . . . 8
- IV. Étude d'une fonction et méthodes . . . 9

Fiche — Fiche de révision 11

QCM — QCM d'évaluation 13
- Corrigé du QCM . . . 16

Exercices — Exercices et problèmes 18
- Exercices d'application . . . 18
- Problèmes de synthèse . . . 22
- Corrigés des exercices . . . 24
- Corrigés des problèmes . . . 27

© 2026 — Tous droits réservés

Compléments — Compléments **32**
Encart historique 32
Applications 32
Carte mentale 33
Glossaire des notations 33
Auto-évaluation : « Je sais / Pas encore » 33
Pour aller plus loin (CPGE) 34

© 2026 — Tous droits réservés

Introduction

La fonction exponentielle est la bijection réciproque du logarithme népérien. Elle décrit toute grandeur dont la vitesse de variation est proportionnelle à sa valeur : désintégration radioactive, intérêts composés, décharge d'un condensateur, croissance d'une population. Elle est l'unique fonction dérivable égale à sa propre dérivée et valant 1 en 0 (théorème 8). Ce chapitre prolonge celui du logarithme népérien et prépare les équations différentielles $y' = ay + b$, le calcul intégral et l'étude des suites.

Boîte à outils — Objectifs

À la fin de ce chapitre, l'élève sait :

- définir exp comme réciproque de ln, en déduire ses propriétés et la relation $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$;
- dériver et primitiver les fonctions e^u, étudier une fonction contenant des exponentielles ;
- lever les formes indéterminées par les croissances comparées et les limites de référence ;
- manipuler $a^x = \mathrm{e}^{x\ln a}$ et $x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln x}$, traiter les formes 1^∞, 0^0, ∞^0 ;
- résoudre équations, inéquations et systèmes exponentiels, et exploiter la caractérisation $f' = f$.

Rappel de cours

Prérequis (logarithme népérien). ln est dérivable sur $]0,+\infty[$ avec $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, strictement croissante, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\lim_{0^+} \ln = -\infty$, $\lim_{+\infty} \ln = +\infty$, $\ln e = 1$, $\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$, $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$. Théorème de la bijection : si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I, elle réalise une bijection de I sur $f(I)$, sa réciproque est continue ; si de plus f est dérivable et f' ne s'annule pas, $(f^{-1})' = \frac{1}{f'\circ f^{-1}}$.

I. L'exponentielle népérienne

1. Définition et premières propriétés

Définition — Exponentielle népérienne

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0,+\infty[$ et $\ln(]0,+\infty[) = \mathbb{R}$. Elle réalise une bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Sa bijection réciproque est la *fonction exponentielle*, notée exp :

$$\exp : \mathbb{R} \longrightarrow]0,+\infty[, \qquad x \longmapsto \exp(x).$$

Propriété — Propriétés immédiates

(1) $\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y > 0,\quad y = \exp(x) \iff x = \ln y.$

(2) $\forall x \in \mathbb{R},\ \ln(\exp(x)) = x$ et $\forall y > 0,\ \exp(\ln y) = y.$

(3) $\forall x \in \mathbb{R},\ \exp(x) > 0$; $\exp(0) = 1$; $\exp(1) = \mathrm{e}$.

(4) $\exp(x) = \exp(y) \iff x = y$ et $\exp(x) < \exp(y) \iff x < y$: exp est strictement croissante.

(5) exp est continue sur $\mathbb{R}$.

© 2026 — Tous droits réservés

(6) $\lim\limits_{x\to-\infty}\exp(x)=0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\exp(x)=+\infty$.

Démonstration. Les points (1) à (3) traduisent la définition de la bijection réciproque ($\ln 1=0$ et $\ln \mathrm{e}=1$). Pour (4), ln étant strictement croissante, sa réciproque l'est aussi. Le point (5) est la continuité de la réciproque d'une bijection continue sur un intervalle. Pour (6), soit $A>0$: si $x>\ln A$ alors $\exp(x)>\exp(\ln A)=A$, d'où $\lim_{+\infty}\exp=+\infty$; soit $\varepsilon>0$: si $x<\ln\varepsilon$ alors $0<\exp(x)<\varepsilon$, d'où $\lim_{-\infty}\exp=0$.■

2. Propriétés algébriques

Théorème — Relation fonctionnelle

$\forall x,y\in\mathbb{R},\quad \exp(x+y)=\exp(x)\exp(y)$.

Démonstration. $\ln\big(\exp(x)\exp(y)\big)=\ln\exp(x)+\ln\exp(y)=x+y$. Par (1), $\exp(x)\exp(y)=\exp(x+y)$.■

Propriété — Conséquences

Pour tous $x,y\in\mathbb{R}$, $n\in\mathbb{Z}$, $q\in\mathbb{N}^*$:

$$\exp(-x)=\frac{1}{\exp(x)}\ ;\qquad \exp(x-y)=\frac{\exp(x)}{\exp(y)}$$
$$\exp(nx)=\big(\exp(x)\big)^n\ ;\qquad \exp\Big(\frac{x}{q}\Big)=\sqrt[q]{\exp(x)}.$$

Plus généralement, pour $x_1,\dots,x_n\in\mathbb{R}$: $\exp\Big(\sum_{k=1}^n x_k\Big)=\prod_{k=1}^n\exp(x_k)$.

Démonstration. $\exp(x)\exp(-x)=\exp(0)=1$ donne la première relation, et $\exp(x-y)=\exp(x)\exp(-y)$ la deuxième. La troisième s'obtient par récurrence sur $n\in\mathbb{N}$ puis par passage à l'inverse pour $n<0$. Enfin $\big(\exp(\frac{x}{q})\big)^q=\exp(x)$ avec $\exp(\frac{x}{q})>0$: c'est la racine q-ième positive de $\exp(x)$. Le produit s'obtient par récurrence sur n.■

3. La notation e^x

On a $\exp(1)=\mathrm{e}$. Pour $n\in\mathbb{Z}$, $\exp(n)=\exp(1)^n=\mathrm{e}^n$. Pour $r=\frac{p}{q}$ ($p\in\mathbb{Z}$, $q\in\mathbb{N}^*$), $\big(\exp(r)\big)^q=\exp(p)=\mathrm{e}^p$ et $\exp(r)>0$, donc $\exp(r)=\sqrt[q]{\mathrm{e}^p}=\mathrm{e}^r$. La fonction exp prolonge ainsi à $\mathbb{R}$ la puissance de base e définie sur $\mathbb{Q}$.

Définition — Notation

Pour tout réel x, on note $\mathrm{e}^x=\exp(x)$ ($\mathrm{e}\approx 2{,}71828$, nombre irrationnel : résultat admis).

Les relations précédentes s'écrivent : $\mathrm{e}^{x+y}=\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y$, $\mathrm{e}^{-x}=\frac{1}{\mathrm{e}^x}$, $\mathrm{e}^{x-y}=\frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}$, $(\mathrm{e}^x)^n=\mathrm{e}^{nx}$, $\mathrm{e}^{x/q}=\sqrt[q]{\mathrm{e}^x}$.

Piège à éviter — Erreurs classiques

$\mathrm{e}^{x+y}\neq\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^y$; $(\mathrm{e}^x)^2=\mathrm{e}^{2x}\neq\mathrm{e}^{x^2}$; $\mathrm{e}^{-x}\neq-\mathrm{e}^x$; $\mathrm{e}^x>0$ pour tout x : l'équation $\mathrm{e}^x=-3$ n'a pas de solution.

4. Équations et inéquations

© 2026 — Tous droits réservés

Méthode — Résoudre une équation ou une inéquation exponentielle

- $e^u = e^v \iff u = v$; $e^u \leq e^v \iff u \leq v$.
- $e^u = k$: si $k > 0$, $u = \ln k$; si $k \leq 0$, aucune solution. $e^u \leq k$ (avec $k > 0$) $\iff u \leq \ln k$.
- Équation polynomiale en e^x : poser $X = e^x$, *avec la contrainte* $X > 0$, résoudre en X, puis revenir à x par $x = \ln X$.
- Équation $\ln u = k$: déterminer d'abord l'ensemble de définition, puis $u = e^k$.

Exemple — Équations et inéquations

1. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$: avec $X = e^x > 0$, $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2) = 0$, d'où $X \in \{1, 2\}$ et $S = \{0, \ln 2\}$.
2. $e^x - e^{-x} \leq 2$: avec $X = e^x > 0$, $X - \frac{1}{X} \leq 2 \iff X^2 - 2X - 1 \leq 0 \iff X \leq 1 + \sqrt{2}$ (l'autre racine $1 - \sqrt{2}$ est négative). Donc $S =]-\infty, \ln(1+\sqrt{2})]$.
3. $\ln(2 - x) = -3$: définie pour $x < 2$; $2 - x = e^{-3}$, d'où $S = \{2 - e^{-3}\}$.
4. $\ln(4x^2 - 1) = 2$: définie pour $|x| > \frac{1}{2}$; $4x^2 = e^2 + 1$, d'où $S = \left\{-\frac{\sqrt{e^2+1}}{2}, \frac{\sqrt{e^2+1}}{2}\right\}$ (les deux valeurs vérifient $|x| > \frac{1}{2}$).

II. Dérivation, primitives et limites

5. Dérivabilité

Théorème — Dérivée de l'exponentielle

exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp' = \exp$: $\quad \forall x \in \mathbb{R},\ (e^x)' = e^x$.

Démonstration. ln est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\ln'(y) = \frac{1}{y} \neq 0$. Par le théorème de dérivation de la réciproque, exp est dérivable en tout x et $\exp'(x) = \dfrac{1}{\ln'(\exp x)} = \exp(x)$.■

Propriété — Composée et primitives

Soit u dérivable sur un intervalle I. La fonction e^u est dérivable sur I et $(e^u)' = u'\,e^u$. Réciproquement, $u'e^u$ admet pour primitives sur I les fonctions $x \mapsto e^{u(x)} + c$, $c \in \mathbb{R}$.

Exemple — Primitives

Primitives sur $\mathbb{R}$ de :

1. $f(x) = e^{3x+2}$: $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x+2} + c$.
2. $f(x) = x\,e^{x^2+1} = \frac{1}{2}(x^2+1)'e^{x^2+1}$: $F(x) = \frac{1}{2}e^{x^2+1} + c$.
3. $f(x) = \sqrt{e^{3x}} = e^{3x/2}$: $F(x) = \frac{2}{3}e^{3x/2} + c$.
4. $f(x) = \dfrac{e^{2x}}{\sqrt{2e^{2x}+3}} = \frac{1}{4} \cdot \dfrac{w'}{\sqrt{w}}$ avec $w = 2e^{2x} + 3$: $F(x) = \frac{1}{2}\sqrt{2e^{2x}+3} + c$.

6. Variations, tangente et courbe

© 2026 — Tous droits réservés

Propriété — Variations et convexité

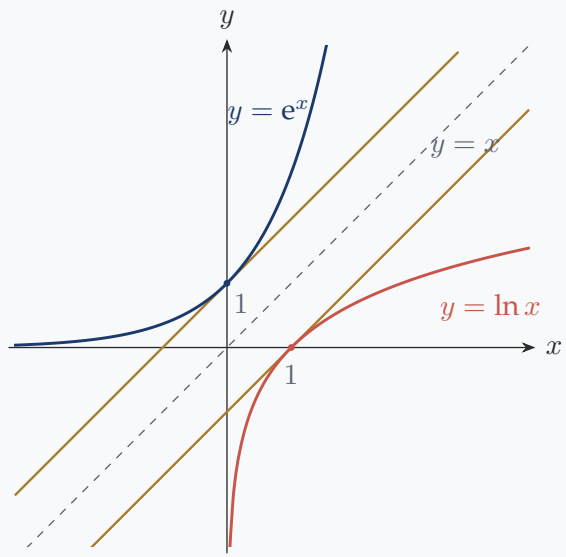
exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $\exp'' = \exp > 0$. La courbe de exp admet l'axe des abscisses pour asymptote en $-\infty$ et une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$. La tangente en 0 a pour équation $y = x + 1$. Pour tous réels a et x :

$$\mathrm{e}^x \geq \mathrm{e}^a(1 + x - a), \qquad \text{en particulier} \quad \mathrm{e}^x \geq 1 + x \quad (a = 0), \quad \mathrm{e}^x \geq \mathrm{e}\,x \quad (a = 1).$$

Démonstration. La branche infinie en $+\infty$ découle de $\frac{\mathrm{e}^x}{x} \to +\infty$ (théorème 7). Soit $\psi(x) = \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^a(1 + x - a)$: $\psi'(x) = \mathrm{e}^x - \mathrm{e}^a$ est négative pour $x < a$ et positive pour $x > a$, donc ψ admet en a un minimum $\psi(a) = 0$.■

x	$-\infty$		$+\infty$
$\exp'(x)$		$+$	
exp	0	↗	$+\infty$

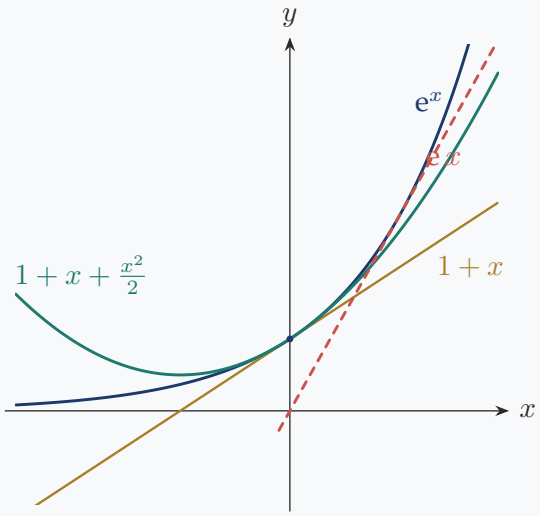
❑ **Courbes de $\exp$ et de $\ln$, symétriques par rapport à la droite $y = x$**



$\mathcal{C}_{\exp}$ et $\mathcal{C}_{\ln}$ sont symétriques par rapport à $y = x$; tangentes $y = x + 1$ en $(0, 1)$ et $y = x - 1$ en $(1, 0)$.

© 2026 — Tous droits réservés

❑ **Position de la courbe de exp par rapport à ses minorants**



$e^x \geq 1+x$ *sur* $\mathbb{R}$; $e^x \geq ex$ *sur* $\mathbb{R}$; $e^x \geq 1+x+\frac{x^2}{2}$ *sur* $[0,+\infty[$ *(exercice 6).*

À retenir

$(e^x)' = e^x$; $(e^u)' = u'e^u$; $\int u'e^u = e^u + c$; $e^x \geq 1+x$; $e^x > 0$; exp est strictement croissante et convexe.

7. Limites et croissances comparées

Théorème — Croissances comparées

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty\,; \qquad \lim_{x\to+\infty} x^n e^{-x} = 0\,; \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0.$$

Démonstration. Soit $h(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$ sur $[0,+\infty[$. On a $h'(x) = e^x - x \geq 1 + x - x = 1 > 0$ (car $e^x \geq 1+x$) : h est croissante et $h(x) \geq h(0) = 1 > 0$. Ainsi $\frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}$ pour $x > 0$, d'où $\lim_{+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$. Pour $n \geq 1$ et $t = \frac{x}{n}$: $\dfrac{e^x}{x^n} = \dfrac{1}{n^n}\left(\dfrac{e^t}{t}\right)^n \to +\infty$. La deuxième limite est l'inverse de la première. Pour la troisième, $X = -x \to +\infty$: $x^n e^x = (-1)^n \dfrac{X^n}{e^X} \to 0$.■

Propriété — Limites de référence en 0

$$\lim_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \text{et} \qquad \forall a \in \mathbb{R},\ \lim_{x\to0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a.$$

Démonstration. La première limite est le nombre dérivé de exp en 0 : $\exp'(0) = e^0 = 1$. Pour $a \neq 0$, $\dfrac{e^{ax}-1}{x} = a \cdot \dfrac{e^{ax}-1}{ax} \to a \cdot 1$ (avec $t = ax \to 0$) ; pour $a = 0$ le quotient est nul.■

Méthode — Lever une forme indéterminée

Mettre en facteur le terme dominant, puis appliquer les croissances comparées : l'exponentielle l'emporte sur toute puissance en $+\infty$, et $x^n e^x \to 0$ en $-\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exemple — Limites en $+\infty$

1. $\mathrm{e}^x - 3x = \mathrm{e}^x(1 - 3x\mathrm{e}^{-x}) \to +\infty$.
2. $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^x(1 - \mathrm{e}^x) \to -\infty$.
3. $\mathrm{e}^x - x^2 - 4x = \mathrm{e}^x(1 - x^2\mathrm{e}^{-x} - 4x\mathrm{e}^{-x}) \to +\infty$.
4. $\dfrac{\mathrm{e}^x - x^2}{\mathrm{e}^x - x^3} = \dfrac{1 - x^2\mathrm{e}^{-x}}{1 - x^3\mathrm{e}^{-x}} \to 1$.

8. Caractérisation par $f' = f$

Théorème — Unicité

Soit f dérivable sur un *intervalle* I tel que $f' = f$. Il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = k\,\mathrm{e}^x$ sur I. En particulier, exp est l'unique fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f' = f$ et $f(0) = 1$. Plus généralement, si $f' = af$ $(a \in \mathbb{R})$, alors $f(x) = k\,\mathrm{e}^{ax}$.

Démonstration. Soit $g(x) = f(x)\mathrm{e}^{-x}$: $g'(x) = f'(x)\mathrm{e}^{-x} - f(x)\mathrm{e}^{-x} = 0$ sur l'intervalle I, donc g est constante, égale à k. Pour $f' = af$, on pose $g(x) = f(x)\mathrm{e}^{-ax}$.■

Remarque — Contre-exemple : l'hypothèse « intervalle » est essentielle

Sur $\mathbb{R}^*$, la fonction f égale à e^x sur $]-\infty, 0[$ et à $2\mathrm{e}^x$ sur $]0, +\infty[$ vérifie $f' = f$ sans être de la forme $k\mathrm{e}^x$: $\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle.

III. Exponentielles de base a et fonctions puissances

9. Exponentielle de base a

Définition — Puissance réelle d'un réel strictement positif

Soit $a > 0$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}$.

Cette définition prolonge les puissances usuelles : $a^0 = 1$, $a^1 = a$, $a^n = \mathrm{e}^{n \ln a} = (\mathrm{e}^{\ln a})^n$, $a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}$ et $1^x = 1$. Pour $a \neq 1$, $y = a^x \iff \ln y = x \ln a \iff x = \frac{\ln y}{\ln a}$: la fonction $x \mapsto a^x$ est la bijection réciproque de $\log_a = \frac{\ln}{\ln a}$.

Propriété — Calcul sur les puissances

Pour $a, b > 0$ et $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^x > 0\,; \quad \ln(a^x) = x \ln a\,; \quad a^{x+y} = a^x a^y\,; \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$
$$(a^x)^y = a^{xy}\,; \quad (ab)^x = a^x b^x\,; \quad \left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}.$$

Démonstration. $(a^x)^y = \mathrm{e}^{y \ln(a^x)} = \mathrm{e}^{xy \ln a} = a^{xy}$; $(ab)^x = \mathrm{e}^{x(\ln a + \ln b)} = a^x b^x$; les autres relations découlent de $\mathrm{e}^{u+v} = \mathrm{e}^u \mathrm{e}^v$.■

Théorème — Dérivée et variations de $x \mapsto a^x$

La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(a^x)' = \ln a \cdot a^x$. De plus :

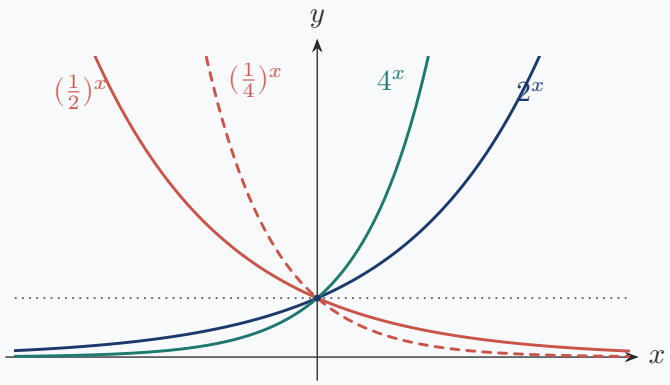
- si $a > 1$: strictement croissante, $\lim_{+\infty} a^x = +\infty$, $\lim_{-\infty} a^x = 0$;

© 2026 — Tous droits réservés

- si $0 < a < 1$: strictement décroissante, $\lim_{+\infty} a^x = 0$, $\lim_{-\infty} a^x = +\infty$.

Démonstration. $(\mathrm{e}^{x\ln a})' = \ln a \cdot \mathrm{e}^{x\ln a}$, de signe celui de $\ln a$. Les limites se déduisent de celles de exp par composition avec $x \mapsto x\ln a$, qui tend vers $\pm\infty$ selon le signe de $\ln a$.■

❑ **Courbes de $x \mapsto a^x$ pour $a \in \{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 2, 4\}$**



Toutes les courbes passent par $(0,1)$ et ont l'axe des abscisses pour asymptote ; $\mathcal{C}_{a^x}$ et $\mathcal{C}_{(1/a)^x}$ sont symétriques par rapport à (Oy).

Méthode — Formes 1^∞, 0^0, ∞^0

Pour $u > 0$, écrire $u^v = \mathrm{e}^{v\ln u}$ et étudier la limite de l'exposant $v\ln u$ (forme $0\times\infty$) avant de composer avec exp.

Théorème — Limites de type e

Pour tout $a \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x = \mathrm{e}^a\ ; \qquad \lim_{t\to 0}(1+at)^{1/t} = \mathrm{e}^a\ ; \qquad \lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \mathrm{e}^a.$$

Démonstration. Pour $a \neq 0$ et $t = \frac{a}{x} \to 0$: $x\ln(1+\frac{a}{x}) = a\cdot\dfrac{\ln(1+t)}{t} \to a$, d'où la limite e^a par continuité de exp. La deuxième s'écrit $\mathrm{e}^{a\frac{\ln(1+at)}{at}} \to \mathrm{e}^a$. Le cas $a = 0$ est immédiat.■

Exemple — Limites de la forme 1^∞

1. $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}$; $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{2}{x}\right)^{3x} = \lim\left[\left(1+\frac{2}{x}\right)^x\right]^3 = \mathrm{e}^6$.
2. $\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^x = \left(1+\frac{1}{x}\right)^{-x} \to \mathrm{e}^{-1}$.
3. $\left(\dfrac{x+1}{x+3}\right)^{2x} = \mathrm{e}^{2x\ln(1+t)}$ avec $t = -\frac{2}{x+3} \to 0$; $2x\ln(1+t) = \dfrac{-4x}{x+3}\cdot\dfrac{\ln(1+t)}{t} \to -4$, d'où la limite e^{-4}.
4. $\lim_{x\to 0^+}(1+2x)^{3/x} = \mathrm{e}^6$.
5. $\sqrt[n]{n} = \mathrm{e}^{\frac{\ln n}{n}} \to \mathrm{e}^0 = 1$.

10. Fonction puissance $x \mapsto x^\alpha$

© 2026 — Tous droits réservés

Définition — Fonction puissance

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $x > 0$, $x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln x}$. On a $x^{1/n} = \sqrt[n]{x}$ et $x^\alpha x^\beta = x^{\alpha+\beta}$.

Propriété — Dérivée et variations

La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$. Si $\alpha > 0$: strictement croissante, $\lim_{0^+} x^\alpha = 0$, $\lim_{+\infty} x^\alpha = +\infty$. Si $\alpha < 0$: strictement décroissante, $\lim_{0^+} x^\alpha = +\infty$, $\lim_{+\infty} x^\alpha = 0$.

Démonstration. $(\mathrm{e}^{\alpha \ln x})' = \frac{\alpha}{x}\mathrm{e}^{\alpha \ln x} = \alpha\, \mathrm{e}^{(\alpha-1)\ln x} = \alpha x^{\alpha-1}$. Les limites se déduisent de $\alpha \ln x \to \pm\infty$ $(x \to +\infty)$ et $\mp\infty$ $(x \to 0^+)$.■

Théorème — Croissances comparées généralisées

Pour tout réel $\alpha > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^\alpha} = +\infty\,; \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0\,; \qquad \lim_{x\to 0^+} x^\alpha \ln x = 0.$$

Démonstration. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq \alpha$. Pour $x \geq 1$, $x^\alpha \leq x^n$, donc $\frac{\mathrm{e}^x}{x^\alpha} \geq \frac{\mathrm{e}^x}{x^n} \to +\infty$. Ensuite $\dfrac{\ln x}{x^\alpha} = \dfrac{1}{\alpha} \cdot \dfrac{\ln(x^\alpha)}{x^\alpha} \to 0$ car $x^\alpha \to +\infty$ et $\frac{\ln t}{t} \to 0$. Enfin, avec $X = \frac{1}{x}$, $x^\alpha \ln x = -\dfrac{\ln X}{X^\alpha} \to 0$.■

Remarque

En particulier $x^x = \mathrm{e}^{x \ln x} \to \mathrm{e}^0 = 1$ quand $x \to 0^+$: la forme 0^0 est indéterminée, et il n'existe pas de valeur « naturelle » imposée à 0^0 par ce calcul.

À retenir

$a^x = \mathrm{e}^{x \ln a}$; $(a^x)' = \ln a \cdot a^x$; $x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln x}$; $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$; $\left(1 + \frac{a}{x}\right)^x \to \mathrm{e}^a$; $\frac{\mathrm{e}^x}{x^\alpha} \to +\infty$ $(\alpha > 0)$.

IV. Étude d'une fonction et méthodes

Méthode — Étudier une fonction contenant des exponentielles

1. Ensemble de définition, parité, périodicité éventuelle.
2. Limites aux bornes ; lever les formes indéterminées par factorisation du terme dominant et croissances comparées ; branches infinies ($\frac{f(x)}{x}$ si $f \to \pm\infty$).
3. Dérivée : factoriser par e^u, dont le signe est toujours positif ; le signe de f' est celui du facteur restant.
4. Tableau de variations, extremums, équation des tangentes, éventuelles dérivées secondes (convexité, inflexion).
5. Courbe, en plaçant asymptotes, tangentes remarquables et points particuliers.

Exemple — Étude de $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$

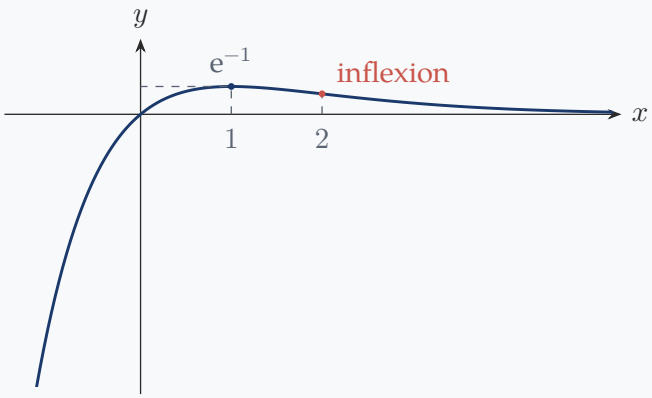
$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. En $+\infty$, $f(x) = x\mathrm{e}^{-x} \to 0$ (croissances comparées) : $y = 0$ est asymptote. En $-\infty$, $f(x) \to -\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \mathrm{e}^{-x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

© 2026 — Tous droits réservés

$f'(x) = (1-x)\mathrm{e}^{-x}$ et $f''(x) = (x-2)\mathrm{e}^{-x}$. La fonction f est croissante sur $]-\infty, 1]$, décroissante sur $[1, +\infty[$, de maximum $f(1) = \mathrm{e}^{-1}$; la courbe admet un point d'inflexion d'abscisse 2 ($f(2) = 2\mathrm{e}^{-2}$) et est concave sur $]-\infty, 2]$, convexe sur $[2, +\infty[$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	↗	e^{-1}	↘	0

❑ **Courbe de $f : x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-x}$**



Maximum e^{-1} en $x = 1$, point d'inflexion d'abscisse 2, asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

Astuce

Pour comparer e^u à 1 : $\mathrm{e}^u - 1$ a le signe de u. Pour les exposants, penser à transformer $\mathrm{e}^x\mathrm{e}^{-x} = 1$ et à factoriser e^x (ou e^{-x}) dans les sommes.

Piège à éviter

Le signe de $f'(x) = P(x)\mathrm{e}^{u(x)}$ est celui de $P(x)$ uniquement ; une erreur fréquente consiste à étudier le signe de l'exponentielle. Autre erreur : transposer en $-\infty$ le résultat valable en $+\infty$: $\lim_{x\to-\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^n} = 0$ et non $+\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

FICHE — Fonctions exponentielles

Fiche de révision

Fonctions exponentielles

Auteur	Date	Niveau	Programme	Type
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Terminale SM	Bac SM → CPGE	Fiche résumé

Fiche de révision express — Fonctions exponentielles

Définition

$\exp : \mathbb{R} \to]0, +\infty[$, réciproque de ln.
$y = \mathrm{e}^x \iff x = \ln y \ \ (y > 0)$; $\ln(\mathrm{e}^x) = x$; $\mathrm{e}^{\ln y} = y$; $\mathrm{e}^0 = 1$; $\mathrm{e}^1 = \mathrm{e}$; $\mathrm{e}^x > 0$.

Calcul algébrique

$\mathrm{e}^{x+y} = \mathrm{e}^x \mathrm{e}^y$; $\mathrm{e}^{-x} = \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$; $\mathrm{e}^{x-y} = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^y}$; $(\mathrm{e}^x)^n = \mathrm{e}^{nx}$; $\mathrm{e}^{x/q} = \sqrt[q]{\mathrm{e}^x}$.
Pièges : $\mathrm{e}^{x+y} \neq \mathrm{e}^x + \mathrm{e}^y$; $(\mathrm{e}^x)^2 \neq \mathrm{e}^{x^2}$.

Équations, inéquations

$\mathrm{e}^u = \mathrm{e}^v \iff u = v$; $\mathrm{e}^u < \mathrm{e}^v \iff u < v$.
$\mathrm{e}^u = k : k > 0 \Rightarrow u = \ln k$; $k \leq 0$: aucune solution.
Poser $X = \mathrm{e}^x$ avec $X > 0$.

Dérivées et primitives

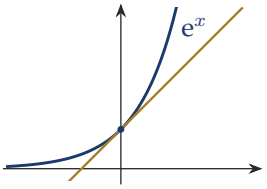
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x \qquad (\mathrm{e}^u)' = u'\mathrm{e}^u$
$(a^x)' = \ln a \cdot a^x \qquad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
$\displaystyle\int u'\mathrm{e}^u = \mathrm{e}^u + c$

Limites

$\lim_{-\infty} \mathrm{e}^x = 0$; $\lim_{+\infty} \mathrm{e}^x = +\infty$.
$\displaystyle\lim_{x\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x^\alpha} = +\infty$; $\displaystyle\lim_{x\to+\infty} x^\alpha \mathrm{e}^{-x} = 0 \ (\alpha > 0)$.
$\displaystyle\lim_{x\to-\infty} x^n \mathrm{e}^x = 0$.
$\displaystyle\lim_{x\to0} \frac{\mathrm{e}^{ax} - 1}{x} = a$.
$\displaystyle\lim_{x\to\pm\infty} \left(1 + \frac{a}{x}\right)^x = \mathrm{e}^a$.
$\displaystyle\lim_{x\to0^+} x^\alpha \ln x = 0$; $x^x \to 1$ en 0^+.

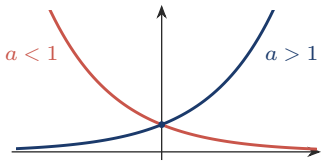
Variations et courbe

exp strictement croissante, convexe ; tangente en 0 : $y = x + 1$; $\mathrm{e}^x \geq 1 + x$; $\mathrm{e}^x \geq \mathrm{e}\,x$; $\mathrm{e}^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}^+$.



Fonctions a^x et x^α

$a^x = \mathrm{e}^{x \ln a} \ (a > 0)$; $x^\alpha = \mathrm{e}^{\alpha \ln x} \ (x > 0)$.
$a^{x+y} = a^x a^y$; $(a^x)^y = a^{xy}$; $(ab)^x = a^x b^x$.
$a > 1$: a^x croissante, $\to 0$ en $-\infty$.
$0 < a < 1$: a^x décroissante, $\to 0$ en $+\infty$.



Caractérisation

$f' = af$ sur un intervalle $\Rightarrow f(x) = k\mathrm{e}^{ax}$.
f dérivable, $\not\equiv 0$, $f(x+y) = f(x)f(y) \Rightarrow f(x) = a^x$.

© 2026 — Tous droits réservés

Méthode — Étude d'une fonction contenant e^u

Domaine et parité ; limites (factoriser le terme dominant, croissances comparées) ; $f'(x) = P(x)\mathrm{e}^{u(x)}$: signe de P seul ; tableau de variations, tangentes, asymptotes et branches infinies ; courbe.

Méthode — Formes indéterminées et 1^∞

$\infty - \infty$: factoriser e^x ou la puissance dominante. $\dfrac{0}{0}$ en 0 : se ramener à $\frac{\mathrm{e}^t-1}{t} \to 1$. u^v : écrire $\mathrm{e}^{v\ln u}$, puis étudier $v\ln u$ avec $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$.

Piège à éviter — À surveiller

$\mathrm{e}^x > 0$: pas de solution de $\mathrm{e}^x = k \leq 0$; contrainte $X > 0$ lors d'un changement d'inconnue ; $f' = f$ exige un intervalle ; 0^0 est une forme indéterminée ; $\sqrt[n]{\ }$ d'un nombre négatif n'existe pas.

À retenir — Valeurs numériques

$\mathrm{e} \approx 2{,}718$; $\ln 2 \approx 0{,}693$; $\ln 3 \approx 1{,}099$; $\ln 10 \approx 2{,}303$; $\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}368$; $\mathrm{e}^2 \approx 7{,}389$; $\mathrm{e}^3 \approx 20{,}09$.

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

QCM — Fonctions exponentielles

QCM d'évaluation

21 questions · 3 niveaux · corrigé justifié

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	45 min	sur 21	21

Remarque — Consignes

Une seule réponse exacte par question. Durée conseillée : 45 minutes. Calculatrice interdite. Les trois niveaux (★★☆☆ moyen, ★★★☆ bon, ★★★★ difficile) comptent chacun 7 questions. Le corrigé justifié figure à la fin du QCM.

Niveau moyen — questions 1 à 7

Q1. ★★☆☆ Pour tout réel x, $\dfrac{(\mathrm{e}^x)^3}{\mathrm{e}^{x+1}}$ est égal à :

A. $\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}$ **B.** e^{3x-1}

C. e^{2x-1} **D.** e^{2x+1}

Q2. ★★☆☆ L'ensemble des solutions de l'équation $\mathrm{e}^{2x}-3\mathrm{e}^x+2=0$ est :

A. $\{1,2\}$ **B.** $\{0\}$

C. $\{\ln 2\}$ **D.** $\{0,\ln 2\}$

Q3. ★★☆☆ La dérivée de $f : x \mapsto \mathrm{e}^{x^2-3x}$ est :

A. $f'(x)=(2x-3)\mathrm{e}^{x^2-3x}$ **B.** $f'(x)=\mathrm{e}^{2x-3}$

C. $f'(x)=(x^2-3x)\mathrm{e}^{x^2-3x-1}$ **D.** $f'(x)=\mathrm{e}^{x^2-3x}$

Q4. ★★☆☆ La limite de $(x^2+1)\mathrm{e}^x$ quand $x\to-\infty$ est :

A. $+\infty$ **B.** 0

C. 1 **D.** $-\infty$

Q5. ★★☆☆ La limite de $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}-1}{x}$ quand $x\to 0$ est :

A. 1 **B.** 0

C. 3 **D.** $+\infty$

Q6. ★★☆☆ L'ensemble des solutions de l'inéquation $\mathrm{e}^{2x+1}\leq 1$ est :

A. $]-\infty,-\frac{1}{2}]$ **B.** $[-\frac{1}{2},+\infty[$

C. $]-\infty,\frac{1}{2}]$ **D.** $]-\infty,0]$

© 2026 — Tous droits réservés

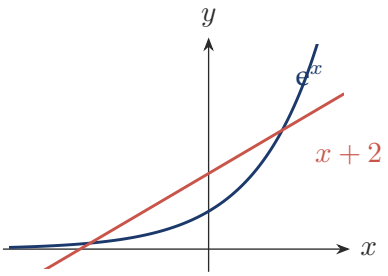
Q7. ★★☆☆ La dérivée de la fonction $x \mapsto 2^x$ est :

A. $x\,2^{x-1}$ **B.** $\ln 2 \cdot 2^x$

C. 2^x **D.** $\dfrac{2^x}{\ln 2}$

Niveau bon — questions 8 à 14

Q8. ★★★☆ On représente $y = \mathrm{e}^x$ et $y = x + 2$ ci-dessous. Le nombre de solutions réelles de $\mathrm{e}^x = x + 2$ est :



A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 0

Q9. ★★★☆ La limite de $\left(1 + \dfrac{3}{x}\right)^{2x}$ quand $x \to +\infty$ est :

A. e^3 **B.** e^5

C. e^6 **D.** $+\infty$

Q10. ★★★☆ Une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}$ est :

A. $F(x) = \ln(\mathrm{e}^x + 1)$ **B.** $F(x) = \ln(\mathrm{e}^x) + 1$

C. $F(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x + 1}$ **D.** $F(x) = \mathrm{e}^x \ln(\mathrm{e}^x + 1)$

Q11. ★★★☆ Pour $y \in]-1, 1[$, l'équation $\dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{\mathrm{e}^x + 1} = y$ a pour unique solution :

A. $x = \ln \dfrac{1-y}{1+y}$ **B.** $x = \dfrac{1+y}{1-y}$

C. $x = \ln(1+y) + \ln(1-y)$ **D.** $x = \ln \dfrac{1+y}{1-y}$

Q12. ★★★☆ La tangente à la courbe de $x \mapsto \mathrm{e}^{2x}$ au point d'abscisse 0 a pour équation :

A. $y = x + 1$ **B.** $y = 2x + 1$

C. $y = \mathrm{e}^2 x + 1$ **D.** $y = 2x$

Q13. ★★★☆ La limite de $n(2^{1/n} - 1)$ quand $n \to +\infty$ est :

A. 0 **B.** 1

C. $+\infty$ **D.** $\ln 2$

Q14. ★★★☆ Le maximum de la fonction $x \mapsto x\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$ est :

A. 1 **B.** e

C. e^{-1} **D.** e^{-2}

© 2026 — Tous droits réservés

Niveau difficile — questions 15 à 21

Q15. ★★★★ La limite de $\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^x$ quand $x \to +\infty$ est :

A. 1 **B.** e^2

C. e **D.** $+\infty$

Q16. ★★★★ La limite de x^x quand $x \to 0^+$ est :

A. 0 **B.** e

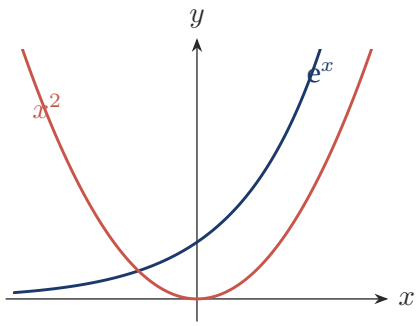
C. 1 **D.** $+\infty$

Q17. ★★★★ Le nombre de points communs de la courbe de exp et de la droite d'équation $y = 2x$ est :

A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 0

Q18. ★★★★ On représente $y = x^2$ et $y = \mathrm{e}^x$. Le nombre de solutions réelles de $x^2 = \mathrm{e}^x$ est :



A. 1 **B.** 2

C. 3 **D.** 4

Q19. ★★★★ La limite de $\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^n$ quand $n \to +\infty$ est :

A. 1 **B.** e

C. $+\infty$ **D.** 0

Q20. ★★★★ La dérivée dixième de $x \mapsto x\,\mathrm{e}^x$ prend en 0 la valeur :

A. 1 **B.** 10

C. $10!$ **D.** e^{10}

Q21. ★★★★ Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue, non identiquement nulle, telle que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y. Alors :

A. f est affine **B.** $f(0) = 0$

C. il existe $a > 0$ tel que $f(x) = a^x$ pour tout x **D.** f est périodique

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigé du QCM

À retenir — Grille des réponses

Niveau moyen	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7
Réponse	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**A**	**B**
Niveau bon	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Réponse	**B**	**C**	**A**	**D**	**B**	**D**	**C**
Niveau difficile	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21
Réponse	**B**	**C**	**D**	**A**	**A**	**B**	**C**

Correction — Niveau moyen

Q1 — C. $(\mathrm{e}^x)^3 = \mathrm{e}^{3x}$ puis $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}}{\mathrm{e}^{x+1}} = \mathrm{e}^{3x-(x+1)} = \mathrm{e}^{2x-1}$. La réponse A confond le quotient d'exponentielles avec la différence.

Q2 — D. Avec $X = \mathrm{e}^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = (X-1)(X-2) = 0$, donc $X = 1$ ou $X = 2$, soit $x = 0$ ou $x = \ln 2$. La réponse A donne les valeurs de X et non de x.

Q3 — A. $(\mathrm{e}^u)' = u'\mathrm{e}^u$ avec $u(x) = x^2 - 3x$, $u'(x) = 2x - 3$. Les réponses B et D oublient le facteur u' ou l'exposant.

Q4 — B. $(x^2+1)\mathrm{e}^x = x^2\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^x \to 0 + 0$ par croissances comparées ($x^n\mathrm{e}^x \to 0$ en $-\infty$).

Q5 — C. $\dfrac{\mathrm{e}^{3x}-1}{x} = 3 \cdot \dfrac{\mathrm{e}^{3x}-1}{3x} \to 3 \times 1 = 3$.

Q6 — A. $\mathrm{e}^{2x+1} \leq 1 = \mathrm{e}^0 \iff 2x+1 \leq 0 \iff x \leq -\frac{1}{2}$ (exp est strictement croissante).

Q7 — B. $2^x = \mathrm{e}^{x\ln 2}$ donc $(2^x)' = \ln 2 \cdot 2^x$. La réponse A applique à tort $(x^n)' = nx^{n-1}$.

Correction — Niveau bon

Q8 — B. Soit $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - x - 2$: $\varphi'(x) = \mathrm{e}^x - 1$ s'annule en 0, $\varphi(0) = -1 < 0$, et $\varphi \to +\infty$ aux deux bornes. φ est strictement décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis strictement croissante sur $[0, +\infty[$; le théorème de la bijection sur chaque intervalle donne exactement deux solutions ($x \approx -1{,}84$ et $x \approx 1{,}15$), ce que confirme la figure.

Q9 — C. $\left(1+\frac{3}{x}\right)^{2x} = \left[\left(1+\frac{3}{x}\right)^{x}\right]^2 \to (\mathrm{e}^3)^2 = \mathrm{e}^6$ (théorème 9).

Q10 — A. Avec $u(x) = \mathrm{e}^x + 1 > 0$, $u'(x) = \mathrm{e}^x$: $f = \dfrac{u'}{u}$ a pour primitive $\ln u$. La réponse B vaut $x+1$, de dérivée 1.

Q11 — D. Avec $X = \mathrm{e}^x > 0$: $\dfrac{X-1}{X+1} = y \iff X = \dfrac{1+y}{1-y}$, quantité strictement positive pour $|y| < 1$, d'où $x = \ln\dfrac{1+y}{1-y}$. La réponse B est la valeur de $X = \mathrm{e}^x$, non de x.

Q12 — B. Pour $f(x) = \mathrm{e}^{2x}$: $f(0) = 1$, $f'(x) = 2\mathrm{e}^{2x}$, $f'(0) = 2$, d'où $y = 2x + 1$. La réponse A est la tangente de e^x.

Q13 — D. $n(2^{1/n} - 1) = n(\mathrm{e}^{\frac{\ln 2}{n}} - 1) = \ln 2 \cdot \dfrac{\mathrm{e}^t - 1}{t}$ avec $t = \frac{\ln 2}{n} \to 0$, donc la limite est $\ln 2$.

Q14 — C. $f'(x) = (1-x)\mathrm{e}^{-x}$: maximum en $x = 1$, de valeur e^{-1} (étude de l'exemple de la partie IV).

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Niveau difficile

Q15 — B. $\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)^x = \mathrm{e}^{x\ln(1+t)}$ avec $t = \frac{2}{x-1} \to 0$, et $x\ln(1+t) = \dfrac{2x}{x-1}\cdot\dfrac{\ln(1+t)}{t} \to 2$. La limite est e^2 : les réponses « 1 » et « e » proviennent d'une simplification abusive de la base ou de l'exposant.

Q16 — C. $x^x = \mathrm{e}^{x\ln x}$ et $x\ln x \to 0$ en 0^+ (croissances comparées), donc $x^x \to 1$. La réponse A applique la règle « $0^{\text{quelque chose}} = 0$ », fausse ici car la base et l'exposant varient simultanément.

Q17 — D. Soit $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - 2x$: $\varphi'(x) = \mathrm{e}^x - 2$ s'annule en $\ln 2$, où φ atteint son minimum $\varphi(\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$ (car $\ln 2 < 1$). Donc $\mathrm{e}^x > 2x$ pour tout x : aucun point commun.

Q18 — A. Pour $x > 0$: $x^2 = \mathrm{e}^x \iff x = \mathrm{e}^{x/2}$, et $k(x) = \mathrm{e}^{x/2} - x$ admet pour minimum $k(2\ln 2) = 2 - 2\ln 2 > 0$: aucune solution positive. Pour $x < 0$: $x^2 = \mathrm{e}^x \iff x + \mathrm{e}^{x/2} = 0$; $h(x) = x + \mathrm{e}^{x/2}$ est continue, strictement croissante ($h' > 0$), $h(-1) = -1 + \mathrm{e}^{-1/2} < 0 < h(0) = 1$: exactement une solution ($x \approx -0{,}70$). Il y a donc une seule solution. L'analogie avec $x^2 = 2^x$, qui a trois solutions, est trompeuse.

Q19 — A. $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n = \mathrm{e}^{n\ln(1+1/n^2)}$ avec $0 \le n\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) \le \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \to 0$ (car $\ln(1+t) \le t$). La limite est $\mathrm{e}^0 = 1$; la réponse e provient de la formule $(1+\frac{1}{n})^n$ appliquée sans tenir compte du carré.

Q20 — B. Par récurrence, $(x\mathrm{e}^x)^{(n)} = (x+n)\mathrm{e}^x$: la formule vaut pour $n = 1$; si elle vaut pour n, sa dérivée est $\mathrm{e}^x + (x+n)\mathrm{e}^x = (x+n+1)\mathrm{e}^x$. En 0, $n = 10$ donne 10.

Q21 — C. De $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \ge 0$ et $f \not\equiv 0$ ressort $f(0) = f(0)^2$, donc $f(0) = 1$ (sinon $f(x) = f(x)f(0) = 0$), puis $f(x)f(-x) = 1$: f ne s'annule jamais, donc $f > 0$. Alors $g = \ln f$ est continue et additive, donc de la forme $x \mapsto cx$ (résultat classique, établi par densité de $\mathbb{Q}$; le cas dérivable est traité à l'exercice 13) : $f(x) = a^x$ avec $a = f(1) > 0$. Les réponses A, B et D sont fausses : $f(x) = 2^x$ convient sans être affine ni périodique, et $f(0) = 1$.

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

EXERCICES — Fonctions exponentielles

Exercices et problèmes

Énoncés puis corrigés

Auteur	Date	Exercices	Problèmes	Corrigés
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	13	3	inclus

Exercices d'application

Exercice 1 — Équations et inéquations ★☆☆☆ Basique

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $e^{x}+e^{-x}=2$.
2. $e^{3x}-2e^{2x}-e^{x}+2=0$.
3. $e^{\frac{6x}{2x-1}}-2e^{\frac{4x}{2x-1}}-e^{\frac{2x}{2x-1}}+2=0$.
4. $10^{4x-3}=1000$ et $2^{13x-17}=16$.
5. $e^{x}+e^{-x}\leq 2$; $e^{x}-e^{-x}\leq 2$; $(e^{x}+1)(e^{x}-2)>0$; $(e^{x}-1)(e^{x}-2)>0$.

Exercice 2 — Systèmes exponentiels ★★☆☆ Classique

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ les systèmes suivants.

1. (E_1) $\begin{cases} e^{x-y}=12\,e^{-2} \\ e^{x+y}=8 \end{cases}$
2. (E_2) $\begin{cases} e^{x}+e^{1-y}=e+1 \\ e^{x-1}+2e^{-y}=1+\frac{2}{e} \end{cases}$
3. (E_3) $\begin{cases} x+y=1 \\ 3e^{x-3}+e^{y+2}=4 \end{cases}$
4. (E_4) $\begin{cases} 2^{x+y}=16\sqrt{2} \\ 2^{x}+2^{x-y}=12\sqrt{2} \end{cases}$

Exercice 3 — Un système $x^y = y^x$ ★★★☆ Original

© 2026 — Tous droits réservés

Soit p, q deux réels strictement positifs tels que $2p = 3q$. Résoudre dans $]0, +\infty[^2$ le système

$$\begin{cases} x^y = y^x \\ x^p = y^q \end{cases}$$

Exercice 4 — Limites

★★☆☆ Classique

Calculer les limites suivantes.

1. En $+\infty$: $\mathrm{e}^x - 3x$; $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{2x}$; $\mathrm{e}^x - x^2 - 4x$; $\dfrac{\mathrm{e}^x - x^2}{\mathrm{e}^x - x^3}$.
2. $\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)^x$; $\left(\dfrac{x}{x+1}\right)^x$; $\left(1 + \dfrac{2}{x}\right)^{3x}$; $\left(\dfrac{x+1}{x+3}\right)^{2x}$ en $+\infty$.
3. $\lim_{x \to 0^+} (1+2x)^{3/x}$; $\lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{n}$.
4. $\lim_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x}{x}$; $\lim_{x \to +\infty} x(\mathrm{e}^{1/x} - 1)$.

Exercice 5 — La fonction tangente hyperbolique

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \dfrac{\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x}}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et montrer que f est impaire.
2. Montrer que $f'(x) = 1 - f(x)^2$, calculer les limites en $\pm\infty$ et dresser le tableau de variations de f.
3. Étudier la position de la courbe $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente en 0 (on étudiera $x \mapsto x - f(x)$).
4. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$ et expliciter sa réciproque.
5. Tracer $\mathcal{C}_f$.

Exercice 6 — Encadrements de $\mathrm{e}^x - 1 - x$

★★★☆ Important

Soit $u(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} - \mathrm{e}^x$ et $v(x) = 1 + x - \left(1 - \dfrac{x^2}{2}\right)\mathrm{e}^x$ sur $\mathbb{R}$.

1. a) Étudier les variations de u' et en déduire son signe.
   b) En déduire les variations et le signe de u.
2. a) Étudier les variations de v' et en déduire son signe.
   b) En déduire les variations et le signe de v.
3. Montrer que

$$\forall x < 0,\ \frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x \leq \mathrm{e}^x - x - 1 \leq \frac{x^2}{2} \qquad \text{et} \qquad \forall x > 0,\ \frac{x^2}{2} \leq \mathrm{e}^x - x - 1 \leq \frac{x^2}{2}\mathrm{e}^x.$$

4. En déduire $\lim_{x \to 0} \dfrac{\mathrm{e}^x - 1 - x}{x^2}$.

© 2026 — Tous droits réservés

Exercice 7 — Encadrements de $\ln(1+x)$

★★★☆ Important

Soit $f(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2}$ et $g(x) = \ln(1+x) - x + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3}$ sur $]-1, +\infty[$.

1. Calculer les limites de f et de g en -1^+ et en $+\infty$.
2. Étudier les variations de f et de g et dresser leurs tableaux de variations.
3. En déduire que $\forall x > 0,\ \ x - \dfrac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^3}{3}$.
4. Montrer, à l'aide de l'inégalité des accroissements finis appliquée à f sur $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, que $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2} = -\dfrac{1}{2}$.

Exercice 8 — Suite récurrente

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}}$ et (u_n) définie par $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Étudier la monotonie de f.
2. Montrer que $\forall x \in [0,1],\ |f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
3. Montrer que $f([0,1]) \subset [0,1]$, puis que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in [0,1]$.
4. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ |u_{n+1} - 1| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$.
5. En déduire que $|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ et calculer $\lim u_n$.

Exercice 9 — Suites implicites (1)

★★★☆ Important

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = x^n + 4x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}^+$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet dans $\mathbb{R}^+$ une unique solution, notée u_n.
2. Montrer que $u_n \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$.
3. Montrer que $\forall x \in]0,1[,\ f_{n+1}(x) < f_n(x)$, puis donner le signe de $f_n(u_{n+1})$.
4. Déterminer la monotonie de (u_n) et montrer qu'elle converge.
5. Calculer $\lim (u_n)^n$ et en déduire $\lim u_n$.

Exercice 10 — Suites implicites (2)

★★★★ Important

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n(x) = x - n + \dfrac{n}{2}\ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. a) Étudier les variations de f_n.
   b) Déterminer ses limites en 0^+ et en $+\infty$.
2. a) Montrer que $f_n(a) = 0$ admet une unique solution a_n dans $]0, +\infty[$.
   b) Montrer que $1 \leq a_n \leq \mathrm{e}^2$.
   c) Montrer que $\ln a_n = 2 - \dfrac{2}{n} a_n$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. **a)** Exprimer $f_{n+1}(a_n)$ en fonction de a_n et n.
   b) En déduire que (a_n) est strictement croissante.
4. **a)** Montrer que (a_n) converge.
   b) Calculer $\lim \ln a_n$, puis $\lim a_n$.

Exercice 11 — Suites implicites (3)

★★★★ Important

Soit $f(x) = x + \ln x$ sur $]0, +\infty[$.

1. Montrer que f est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un unique $x_n > 0$ tel que $f(x_n) = n$.
3. **a)** Calculer x_1.
   b) Étudier la monotonie de (x_n).
   c) En déduire que (x_n) diverge.
4. Étudier le signe de $f(n) - n$ et en déduire $x_n \leq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Montrer que $n - \ln n \leq x_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
6. **a)** Montrer que $x_n = n(1 + a_n)$ avec $a_n \in \left[-\frac{\ln n}{n}, 0\right]$.
   b) Calculer $\lim a_n$.
   c) En déduire $\lim (x_n + \ln n - n) = 0$.

Exercice 12 — Suite harmonique et constante d'Euler

★★★★ Important

Soit $f(x) = \ln(1+x) - \ln x - \dfrac{1}{x}$ et $g(x) = \ln(1+x) - \ln x - \dfrac{1}{1+x}$ sur $]0, +\infty[$.

1. Étudier les variations de f et de g.
2. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \dfrac{1}{n+1} \leq \ln(n+1) - \ln n \leq \dfrac{1}{n}$.

On pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et $v_n = u_n - \ln n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

3. Montrer que $\lim u_n = +\infty$.
4. Montrer que $v_n > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
5. Montrer que (v_n) converge. Sa limite γ est la *constante d'Euler*.

Exercice 13 — Équations fonctionnelles

★★★★ Original

1. Soit f dérivable sur $\mathbb{R}$, non identiquement nulle, telle que $f(x+y) = f(x)f(y)$ pour tous x, y.
   a) Montrer que $f(0) = 1$ et que $f > 0$.
   b) En dérivant par rapport à y en $y = 0$, montrer que $f' = kf$ avec $k = f'(0)$, puis que $f(x) = a^x$ avec $a = f(1)$.
2. Soit g dérivable sur $]0, +\infty[$ telle que $g(xy) = g(x) + g(y)$ pour tous $x, y > 0$. Montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $g(x) = c \ln x$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. Soit h dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $h'(x) = h(x) + \mathrm{e}^{2x}$ et $h(0) = 1$. Déterminer h (on posera $k(x) = h(x)\mathrm{e}^{-x}$).

Problèmes de synthèse

Problème 1 — Étude de fonctions et suite implicite (7,5 points)

Soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, et $f_n(x) = \dfrac{x}{n} - \mathrm{e}^{-nx}$ sur $\mathbb{R}$; $(\mathcal{C}_n)$ désigne sa courbe dans un repère orthonormé.

1. a) Calculer $\lim_{+\infty} f_n$ et $\lim_{-\infty} f_n$.
   b) Étudier les deux branches infinies de $(\mathcal{C}_n)$.
2. Calculer $f_n'(x)$ et dresser le tableau de variations de f_n.
3. a) Montrer que $f_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n dans $\mathbb{R}$.
   b) Montrer que $f_n(\frac{1}{n}) < 0$.
   c) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{e}^x \geq x + 1$; en déduire $f_n(1) > 0$.
   d) Montrer que $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$.
4. Construire $(\mathcal{C}_2)$ (on prendra $\alpha_2 \approx 0{,}6$).
5. a) Montrer que $f_{n+1}(\alpha_n) = \dfrac{n\,\mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n}}{n+1}\left(\mathrm{e}^{\alpha_n} - \dfrac{1}{n} - 1\right)$.
   b) En déduire $f_{n+1}(\alpha_n) \geq 0$.
   c) Montrer que (α_n) est décroissante, puis qu'elle converge.
6. a) Montrer que $\forall n \geq 2,\ \dfrac{1}{n^2} < \mathrm{e}^{-n\alpha_n} < \dfrac{1}{n}$.
   b) En déduire que $\dfrac{\ln n}{n} < \alpha_n < \dfrac{2\ln n}{n}$.
   c) Déterminer $\lim \alpha_n$.

Problème 2 — Fonction, suites et intégrale (9 points)

Partie I.

1. Soit $g(x) = 1 + x - \mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$. Étudier les variations de g, calculer ses limites en $\pm\infty$, dresser son tableau de variations et montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution, à déterminer.
2. Soit $f(x) = \dfrac{1}{g(x)}$ sur $\mathbb{R}^*$ et $(\mathcal{C})$ sa courbe dans un repère orthonormé.
   a) Calculer les limites de f en $+\infty$, en $-\infty$, en 0^+ et en 0^-.
   b) Calculer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R}^*$ et dresser le tableau de variations de f.
   c) Construire $(\mathcal{C})$.
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

© 2026 — Tous droits réservés

a) Montrer que $f(x) = n$ admet une unique solution x_n dans $]0, +\infty[$.

b) Montrer que (x_n) est décroissante et convergente.

c) Montrer que $\lim x_n = 0$.

Partie II.

1. a) Montrer que $f(x) = 1 \iff \mathrm{e}^{-x} = x$.

b) Montrer que $\mathrm{e}^{-x} = x$ admet une unique solution $\alpha = x_1$ et que $\frac{1}{\mathrm{e}} \leq \alpha \leq 1$.

2. On pose $y_1 = 1$ et $y_{n+1} = \mathrm{e}^{-y_n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \frac{1}{\mathrm{e}} \leq y_n \leq 1$.

b) Montrer que $|y_{n+1} - \alpha| \leq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}|y_n - \alpha|$.

c) En déduire que (y_n) converge et calculer sa limite.

Partie III. On pose $F(0) = \frac{\ln 2}{2}$ et $F(x) = \int_x^{2x} f(t)\ \mathrm{d}t$ pour $x > 0$.

1. a) Montrer que $\forall t > 0,\ \frac{1}{1+t} \leq f(t) \leq \frac{1}{t}$.

b) En déduire $\lim_{x \to +\infty} F(x)$.

2. a) Montrer que $\forall t \geq 0,\ 1 - t \leq \mathrm{e}^{-t} \leq 1 - t + \frac{t^2}{2}$.

b) Montrer que $\forall t \in]0, 4[,\ \frac{1}{2t} \leq f(t) \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{4-t}\right)$.

c) En déduire que F est continue à droite en 0.

3. a) Montrer que F est dérivable sur $]0, +\infty[$ et calculer $F'(x)$.

b) Étudier les variations de F sur $\mathbb{R}^+$.

Problème 3 — La famille $x \mapsto (\ln x)^n \mathrm{e}^{-x}$ (10 points)

Soit n un entier impair, $f_n(x) = (\ln x)^n \mathrm{e}^{-x}$ et $g_n(x) = \dfrac{n}{x} - \ln x$ sur $]0, +\infty[$. **Partie I.**

1. Calculer $\lim_{0^+} f_n$ et $\lim_{+\infty} f_n$.

2. a) Dresser le tableau de variations de g_n.

b) Montrer que $g_n(x) = 0$ admet une unique solution α_n, et que $\alpha_n > 1$.

3. Montrer que $f_n'(x) = (\ln x)^{n-1} \mathrm{e}^{-x} g_n(x)$. En déduire le tableau de variations de f_n, et que $f_n(\alpha_n) = \left(\dfrac{n}{\alpha_n}\right)^n \mathrm{e}^{-\alpha_n}$ est son maximum.

4. Étudier le signe de f_n et construire $\mathcal{C}_{f_1}$ (on prendra $\alpha_1 \approx 1{,}76$).

Partie II.

5. Montrer que $g_{n+2}(x) = g_n(x) + \dfrac{2}{x}$ et en déduire que $\alpha_n < \alpha_{n+2}$.

6. Montrer que $\alpha_n \ln \alpha_n = n$, puis que $\lim \alpha_n = +\infty$ lorsque $n \to +\infty$ (par valeurs impaires).

7. Montrer que $\lim \dfrac{\alpha_n}{n} = 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des exercices

Correction — Exercice 1

1. $X = \mathrm{e}^x > 0 : X + \frac{1}{X} = 2 \iff (X-1)^2 = 0 \iff X = 1$. $S = \{0\}$.
2. $X^3 - 2X^2 - X + 2 = (X-2)(X^2-1) = (X-2)(X-1)(X+1)$; avec $X > 0 : X \in \{1, 2\}$. $S = \{0, \ln 2\}$.
3. L'équation est définie pour $x \neq \frac{1}{2}$. Avec $t = \frac{2x}{2x-1}$ on a $\frac{6x}{2x-1} = 3t$ et $\frac{4x}{2x-1} = 2t$: l'équation devient $\mathrm{e}^{3t} - 2\mathrm{e}^{2t} - \mathrm{e}^t + 2 = 0$, soit $t \in \{0, \ln 2\}$. $t = 0 \iff x = 0$; $t = \ln 2 \iff 2x = (2x-1)\ln 2 \iff x = -\dfrac{\ln 2}{2(1-\ln 2)}$ (valeur différente de $\frac{1}{2}$). $S = \left\{0,\ -\dfrac{\ln 2}{2(1-\ln 2)}\right\}$.
4. $10^{4x-3} = 10^3 \iff x = \frac{3}{2}$; $2^{13x-17} = 2^4 \iff x = \frac{21}{13}$.
5. $\mathrm{e}^x + \mathrm{e}^{-x} \leq 2 \iff (X-1)^2 \leq 0 : S = \{0\}$. $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{-x} \leq 2 : S =]-\infty, \ln(1+\sqrt{2})]$. $(\mathrm{e}^x + 1)(\mathrm{e}^x - 2) > 0 \iff \mathrm{e}^x > 2 : S =]\ln 2, +\infty[$. $(\mathrm{e}^x - 1)(\mathrm{e}^x - 2) > 0 \iff \mathrm{e}^x < 1$ ou $\mathrm{e}^x > 2 : S =]-\infty, 0[\cup]\ln 2, +\infty[$.

Correction — Exercice 2

1. $x - y = \ln 12 - 2$ et $x + y = \ln 8 : x = \frac{1}{2}\ln 96 - 1$, $y = 1 + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3}$. $S = \{(\frac{1}{2}\ln 96 - 1,\ 1 + \frac{1}{2}\ln\frac{2}{3})\}$.
2. Avec $X = \mathrm{e}^x$, $Y = \mathrm{e}^{-y}$ (strictement positifs) : $X + \mathrm{e}Y = \mathrm{e} + 1$ et $\frac{X}{\mathrm{e}} + 2Y = 1 + \frac{2}{\mathrm{e}}$, soit $X + 2\mathrm{e}Y = \mathrm{e} + 2$. Par différence, $\mathrm{e}Y = 1$, donc $Y = \mathrm{e}^{-1}$ puis $X = \mathrm{e}$. $S = \{(1, 1)\}$.
3. $y = 1 - x$ donne $y + 2 = 3 - x$. Avec $T = \mathrm{e}^{x-3} > 0$: $3T + \frac{1}{T} = 4 \iff 3T^2 - 4T + 1 = 0 \iff T \in \{1, \frac{1}{3}\}$. $x = 3$ ou $x = 3 - \ln 3$. $S = \{(3, -2),\ (3 - \ln 3,\ \ln 3 - 2)\}$.
4. $2^{x+y} = 2^{9/2}$ donne $y = \frac{9}{2} - x$, et $2^{x-y} = 2^{2x-9/2}$. Avec $u = 2^x > 0$: $u + \dfrac{u^2}{16\sqrt{2}} = 12\sqrt{2} \iff u^2 + 16\sqrt{2}\,u - 384 = 0$, de discriminant $2048 = (32\sqrt{2})^2$, d'où $u = 8\sqrt{2} = 2^{7/2}$ (l'autre racine est négative). $S = \{(\frac{7}{2}, 1)\}$.

Correction — Exercice 3

Par passage au logarithme : $y\ln x = x\ln y$ et $p\ln x = q\ln y$. Comme $\frac{p}{q} = \frac{3}{2}$, $\ln y = \frac{3}{2}\ln x$, soit $y = x^{3/2}$. Alors $y\ln x = x\ln y$ devient $x^{3/2}\ln x = \frac{3}{2}x\ln x$, soit $x\ln x(\sqrt{x} - \frac{3}{2}) = 0 : x = 1$ ou $x = \frac{9}{4}$. $S = \{(1,1),\ (\frac{9}{4}, \frac{27}{8})\}$. Vérification : $(\frac{9}{4})^{27/8} = (\frac{27}{8})^{9/4}$ puisque $\frac{27}{8}\ln\frac{9}{4} = \frac{9}{4}\ln\frac{27}{8} = \frac{27}{4}\ln\frac{3}{2}$.

Correction — Exercice 4

1. $\mathrm{e}^x - 3x = \mathrm{e}^x(1 - 3x\mathrm{e}^{-x}) \to +\infty$; $\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^x(1 - \mathrm{e}^x) \to -\infty$; $\mathrm{e}^x - x^2 - 4x = \mathrm{e}^x(1 - x^2\mathrm{e}^{-x} - 4x\mathrm{e}^{-x}) \to +\infty$; $\dfrac{\mathrm{e}^x - x^2}{\mathrm{e}^x - x^3} = \dfrac{1 - x^2\mathrm{e}^{-x}}{1 - x^3\mathrm{e}^{-x}} \to 1$.
2. e ; e^{-1} ; e^6 ; e^{-4} (théorème 9 et exemple de la partie III).
3. e^6 ; 1.
4. $\dfrac{\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x}{x} = \dfrac{\mathrm{e}^{2x} - 1}{x} - \dfrac{\mathrm{e}^x - 1}{x} \to 2 - 1 = 1$; $x(\mathrm{e}^{1/x} - 1) = \dfrac{\mathrm{e}^t - 1}{t} \to 1$ avec $t = \frac{1}{x} \to 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Exercice 5

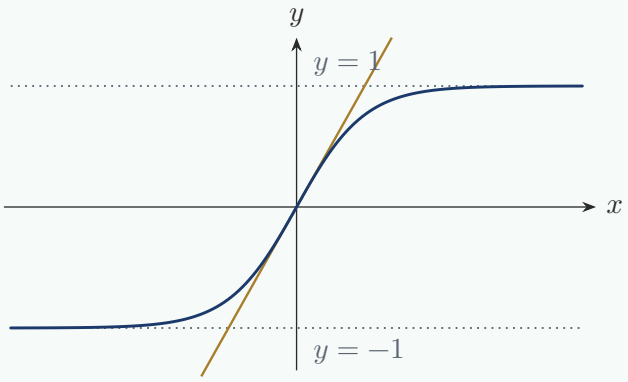
1. $e^x + e^{-x} > 0$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$; $f(-x) = \dfrac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = -f(x)$.

2. $f'(x) = \dfrac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} = \dfrac{4}{(e^x + e^{-x})^2} = 1 - f(x)^2 > 0$. En $+\infty$, $f(x) = \dfrac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \to 1$, et par imparité $f \to -1$ en $-\infty$. f est strictement croissante de -1 à 1 ; $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$.

3. $y = x$ est la tangente en 0. Soit $k(x) = x - f(x)$: $k'(x) = 1 - f'(x) = f(x)^2 \geq 0$, k est croissante et $k(0) = 0$: $f(x) \leq x$ sur $[0, +\infty[$ (courbe sous la tangente), $f(x) \geq x$ sur $]-\infty, 0]$.

4. f est continue, strictement croissante, de limites ∓ 1 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$. Avec $X = e^{2x}$: $f(x) = \dfrac{X - 1}{X + 1} = y \iff X = \dfrac{1 + y}{1 - y}$, donc $f^{-1}(y) = \dfrac{1}{2} \ln \dfrac{1 + y}{1 - y}$.

5. Voir la figure.



Correction — Exercice 6

1. a) $u'(x) = 1 + x - e^x$, $u''(x) = 1 - e^x$. $u'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ et $u'' < 0$ sur $]0, +\infty[$: u' admet un maximum $u'(0) = 0$, donc $u' \leq 0$.

   b) u est décroissante sur $\mathbb{R}$ avec $u(0) = 0$: $u \geq 0$ sur $]-\infty, 0]$ et $u \leq 0$ sur $[0, +\infty[$.

2. a) $v'(x) = 1 + (\frac{x^2}{2} + x - 1)e^x$ et $v''(x) = \frac{1}{2}x(x + 4)e^x$. v' est croissante sur $]-\infty, -4]$ (de $\lim_{-\infty} v' = 1$ à $v'(-4) = 1 + 3e^{-4}$), décroissante sur $[-4, 0]$ (jusqu'à $v'(0) = 0$), croissante sur $[0, +\infty[$: $v' > 1$ sur $]-\infty, -4]$, $v' \geq 0$ sur $[-4, 0]$ et sur $[0, +\infty[$. Donc $v' \geq 0$ sur $\mathbb{R}$.

   b) v est croissante, $v(0) = 0$: $v \leq 0$ sur $]-\infty, 0]$ et $v \geq 0$ sur $[0, +\infty[$.

3. Pour $x < 0$: $u(x) \geq 0$ donne $e^x - x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$ et $v(x) \leq 0$ donne $e^x - x - 1 \geq \frac{x^2}{2}e^x$. Pour $x > 0$: $u(x) \leq 0$ donne $e^x - x - 1 \geq \frac{x^2}{2}$ et $v(x) \geq 0$ donne $e^x - x - 1 \leq \frac{x^2}{2}e^x$.

4. En divisant par $x^2 > 0$: $\frac{e^x}{2} \leq \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \leq \frac{1}{2}$ $(x < 0)$ et $\frac{1}{2} \leq \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \leq \frac{e^x}{2}$ $(x > 0)$. Comme $e^x \to 1$, la limite vaut $\frac{1}{2}$ (théorème des gendarmes).

Correction — Exercice 7

1. En $+\infty$: $f(x) = \ln(1 + x) + x(\frac{x}{2} - 1) \to +\infty$ et $g(x) = x^3\left(\frac{\ln(1+x)}{x^3} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2x} - \frac{1}{x^2}\right) \to -\infty$. En -1^+ : $\ln(1 + x) \to -\infty$ tandis que $-x + \frac{x^2}{2} \to \frac{3}{2}$ et $-\frac{x^3}{3} \to \frac{1}{3}$; donc $f, g \to -\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

2. $f'(x) = \dfrac{1}{1+x} - 1 + x = \dfrac{x^2}{1+x} \geq 0$: f est strictement croissante sur $]-1, +\infty[$, de $-\infty$ à $+\infty$, avec $f(0) = 0$. $g'(x) = \dfrac{x^2}{1+x} - x^2 = -\dfrac{x^3}{1+x}$: g croît sur $]-1, 0]$, décroît sur $[0, +\infty[$; maximum $g(0) = 0$, donc $g \leq 0$.
3. Pour $x > 0$: $f(x) \geq f(0) = 0$ et $g(x) \leq 0$, d'où l'encadrement.
4. Pour $0 < |t| \leq |x| \leq \frac{1}{2}$, $|f'(t)| = \dfrac{t^2}{1+t} \leq 2x^2$ (car $1+t \geq \frac{1}{2}$). L'inégalité des accroissements finis sur l'intervalle d'extrémités 0 et x donne $|f(x)| \leq 2x^2|x|$, soit $\left|\dfrac{f(x)}{x^2}\right| \leq 2|x| \to 0$. Or $\dfrac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \dfrac{f(x)}{x^2} - \dfrac{1}{2} \to -\dfrac{1}{2}$.

Correction — Exercice 8

1. $f'(x) = \frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{x-1}{2}} > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Sur $[0,1]$, $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}\mathrm{e}^0 = \frac{1}{2}$.
3. f est croissante, $f(0) = \mathrm{e}^{-1/2} \in [0,1]$ et $f(1) = 1$: $f([0,1]) \subset [0,1]$. Récurrence : $u_0 = 0 \in [0,1]$; si $u_n \in [0,1]$ alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [0,1]$.
4. $f(1) = 1$ et $|f'| \leq \frac{1}{2}$ sur $[0,1]$: par l'inégalité des accroissements finis, $|u_{n+1} - 1| = |f(u_n) - f(1)| \leq \frac{1}{2}|u_n - 1|$.
5. Par récurrence, $|u_n - 1| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 1| = \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$: $\lim u_n = 1$.

Correction — Exercice 9

1. f_n est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ (somme de fonctions croissantes dont l'une strictement), $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n \to +\infty$: unique solution u_n.
2. $f_n(0) = -1 < 0$ et $f_n(\frac{1}{2}) = \left(\frac{1}{2}\right)^n > 0$: $u_n \in]0, \frac{1}{2}[$.
3. $f_{n+1}(x) - f_n(x) = x^n(x-1) < 0$ sur $]0,1[$. Donc $f_n(u_{n+1}) > f_{n+1}(u_{n+1}) = 0$.
4. $f_n(u_{n+1}) > 0 = f_n(u_n)$ et f_n croissante : $u_{n+1} > u_n$. La suite est croissante, majorée par $\frac{1}{2}$: elle converge.
5. $0 < u_n^n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$. Alors $4u_n^2 = 1 - u_n^n \to 1$, donc $u_n \to \frac{1}{2}$ ($u_n > 0$).

Correction — Exercice 10

1. $f_n'(x) = 1 + \dfrac{n}{2x} > 0$: f_n est strictement croissante. $\lim_{0^+} f_n = -\infty$ ($\ln x \to -\infty$), $\lim_{+\infty} f_n = +\infty$.
2. f_n est une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$: unique a_n. $f_n(1) = 1 - n \leq 0$ et $f_n(\mathrm{e}^2) = \mathrm{e}^2 - n + n = \mathrm{e}^2 > 0$ donnent $1 \leq a_n < \mathrm{e}^2$. Enfin $a_n - n + \frac{n}{2}\ln a_n = 0$ donne $\ln a_n = 2 - \frac{2}{n}a_n$.
3. $f_{n+1}(a_n) = a_n - (n+1) + \frac{n+1}{2}\left(2 - \frac{2}{n}a_n\right) = a_n - \frac{n+1}{n}a_n = -\dfrac{a_n}{n} < 0 = f_{n+1}(a_{n+1})$. f_{n+1} étant strictement croissante, $a_n < a_{n+1}$.
4. (a_n) est croissante et majorée par e^2 : elle converge. Comme $0 \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{\mathrm{e}^2}{n} \to 0$, $\ln a_n = 2 - \frac{2a_n}{n} \to 2$ et $a_n \to \mathrm{e}^2$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Exercice 11

1. $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$, $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et f est continue : bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.
2. C'est le point précédent appliqué à la valeur n.
3. $f(1) = 1 : x_1 = 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $f(x_{n+1}) = n + 1 > n = f(x_n)$ et f est strictement croissante : $x_{n+1} > x_n$. Si (x_n) convergeait vers L, avec $L \geq x_1 = 1 > 0$, la continuité de f donnerait $f(x_n) \to f(L)$ alors que $f(x_n) = n \to +\infty$: contradiction. Une suite croissante non convergente tend vers $+\infty$.
4. $f(n) - n = \ln n \geq 0$, donc $f(n) \geq f(x_n)$ et $x_n \leq n$.
5. $f(n - \ln n) = n - \ln n + \ln(n - \ln n) \leq n - \ln n + \ln n = n = f(x_n)$ (car $0 < n - \ln n \leq n$), donc $n - \ln n \leq x_n$.
6. a) $a_n = \frac{x_n}{n} - 1 \in \left[-\frac{\ln n}{n}, 0 \right]$ d'après 4 et 5.
   b) Gendarmes : $a_n \to 0$.
   c) $f(x_n) = n$ donne $x_n - n = -\ln x_n$, donc $x_n + \ln n - n = \ln n - \ln x_n = -\ln \frac{x_n}{n} = -\ln(1 + a_n) \to 0$.

Correction — Exercice 12

1. $f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2(1+x)} > 0$ et $\lim_{+\infty} f = 0$ (car $\ln(1+x) - \ln x = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \to 0$) : $f < 0$. $g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1}{x} + \frac{1}{(1+x)^2} = -\frac{1}{x(1+x)^2} < 0$ et $\lim_{+\infty} g = 0 : g > 0$.
2. Avec $x = n$: $g(n) > 0$ et $f(n) < 0$ donnent $\frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n}$.
3. $u_n \geq \sum_{k=1}^{n} \left(\ln(k+1) - \ln k \right) = \ln(n+1) \to +\infty$.
4. $v_n = u_n - \ln n \geq \ln(n+1) - \ln n > 0$.
5. $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \left(\ln(n+1) - \ln n \right) < 0$: (v_n) est décroissante, minorée par 0 : elle converge (vers $\gamma \approx 0{,}5772$).

Correction — Exercice 13

1. a) $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)^2 \geq 0$ pour tout x. Si $f(x_0) = 0$, alors $f(x) = f(x_0)f(x - x_0) = 0$ pour tout x, contraire à l'hypothèse ; donc $f > 0$. Puis $f(0) = f(0)^2$ avec $f(0) > 0 : f(0) = 1$.
   b) En dérivant $f(x + y) = f(x)f(y)$ par rapport à y puis en posant $y = 0$: $f'(x) = f(x)f'(0)$. D'après le théorème 8, $f(x) = f(0)\mathrm{e}^{kx} = \mathrm{e}^{kx}$ avec $k = f'(0)$, soit $f(x) = a^x$ avec $a = \mathrm{e}^k = f(1)$.
2. En dérivant par rapport à x : $y\,g'(xy) = g'(x)$. Pour $x = 1 : g'(y) = \frac{g'(1)}{y}$, donc $g(y) = g'(1)\ln y + \text{cte}$; $g(1) = 0$ (poser $x = y = 1$) donne $g(x) = c \ln x$ avec $c = g'(1)$.
3. $k = h\mathrm{e}^{-x} : k'(x) = (h'(x) - h(x))\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^x$, d'où $k(x) = \mathrm{e}^x + c$; $k(0) = h(0) = 1$ impose $c = 0 : h(x) = \mathrm{e}^{2x}$.

Corrigés des problèmes

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Problème 1

1. **a)** $\lim_{+\infty} f_n = +\infty$ ($\frac{x}{n} \to +\infty$, $\mathrm{e}^{-nx} \to 0$). En $-\infty$, $f_n(x) = -\mathrm{e}^{-nx}(1 - \frac{x}{n}\mathrm{e}^{nx}) \to -\infty$ car $x\mathrm{e}^{nx} \to 0$.

b) En $+\infty$, $f_n(x) - \frac{x}{n} = -\mathrm{e}^{-nx} \to 0$: asymptote oblique $y = \frac{x}{n}$, la courbe étant au-dessous. En $-\infty$, $\dfrac{f_n(x)}{x} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{\mathrm{e}^{-nx}}{x} \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).

2. $f_n'(x) = \frac{1}{n} + n\mathrm{e}^{-nx} > 0$: f_n est strictement croissante de $-\infty$ à $+\infty$.

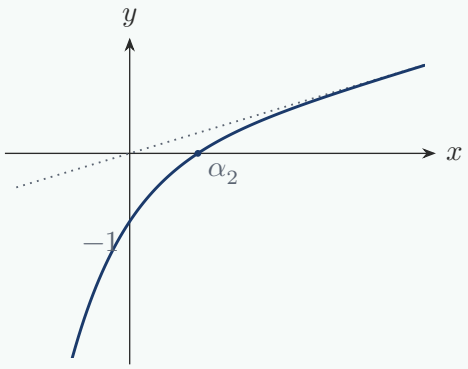
3. **a)** f_n est continue, strictement croissante, de limites $\mp\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, d'où une unique solution α_n.

b) $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n^2} - \mathrm{e}^{-1} \leq \frac{1}{4} - \mathrm{e}^{-1} < 0$ car $\mathrm{e} < 4$.

c) $\varphi(x) = \mathrm{e}^x - x - 1 \geq 0$ (cours). Avec $x = n$: $\mathrm{e}^n \geq n + 1$, donc $\mathrm{e}^{-n} \leq \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$ et $f_n(1) = \frac{1}{n} - \mathrm{e}^{-n} > 0$.

d) $f_n(\frac{1}{n}) < 0 = f_n(\alpha_n) < f_n(1)$ et f_n strictement croissante : $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$.

4. Voir la figure : $(\mathcal{C}_2)$ passe par $(0, -1)$, coupe l'axe des abscisses en $\alpha_2 \approx 0{,}6$ et admet $y = \frac{x}{2}$ pour asymptote en $+\infty$.



5. **a)** De $f_n(\alpha_n) = 0$: $\alpha_n = n\mathrm{e}^{-n\alpha_n}$. Donc

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{\alpha_n}{n+1} - \mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n} = \mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n}\left(\frac{n}{n+1}\mathrm{e}^{\alpha_n} - 1\right)$$

$$f_{n+1}(\alpha_n) = \frac{n\,\mathrm{e}^{-(n+1)\alpha_n}}{n+1}\left(\mathrm{e}^{\alpha_n} - \frac{1}{n} - 1\right).$$

b) $\mathrm{e}^{\alpha_n} \geq 1 + \alpha_n > 1 + \frac{1}{n}$: la parenthèse est positive, donc $f_{n+1}(\alpha_n) > 0$.

c) $f_{n+1}(\alpha_n) > 0 = f_{n+1}(\alpha_{n+1})$ et f_{n+1} croissante : $\alpha_n > \alpha_{n+1}$. La suite est décroissante et minorée par 0 : elle converge.

6. **a)** $\mathrm{e}^{-n\alpha_n} = \frac{\alpha_n}{n}$ avec $\frac{1}{n} < \alpha_n < 1$ donne $\frac{1}{n^2} < \mathrm{e}^{-n\alpha_n} < \frac{1}{n}$.

b) En passant au logarithme : $-2\ln n < -n\alpha_n < -\ln n$, soit $\frac{\ln n}{n} < \alpha_n < \frac{2\ln n}{n}$.

c) Par gendarmes, $\lim \alpha_n = 0$.

Correction — Problème 2

Partie I.

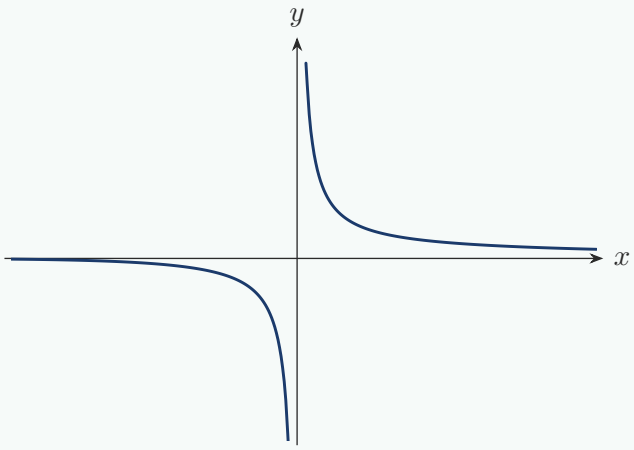
1. $g'(x) = 1 + \mathrm{e}^{-x} > 0$: g est strictement croissante. $\lim_{+\infty} g = +\infty$; $g(x) = -\mathrm{e}^{-x}(1 - (1+x)\mathrm{e}^x) \to -\infty$ en $-\infty$. Comme $g(0) = 0$, l'unique solution de $g(x) = 0$ est 0 : $g < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $g > 0$ sur $]0, +\infty[$.

© 2026 — Tous droits réservés

2. **a)** $\lim_{\pm\infty} f = 0$; $g \to 0^+$ quand $x \to 0^+$ donc $\lim_{0^+} f = +\infty$; $g \to 0^-$ quand $x \to 0^-$ donc $\lim_{0^-} f = -\infty$.

b) $f'(x) = -\dfrac{g'(x)}{g(x)^2} = -\dfrac{1+\mathrm{e}^{-x}}{(1+x-\mathrm{e}^{-x})^2} < 0$: f est strictement décroissante sur $]-\infty, 0[$ (de 0 à $-\infty$) et sur $]0, +\infty[$ (de $+\infty$ à 0).

c) Asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.



3. **a)** f est continue et strictement décroissante de $+\infty$ à 0 sur $]0, +\infty[$: bijection sur $]0, +\infty[$, donc $f(x) = n$ admet une unique solution x_n.

b) $f(x_{n+1}) = n+1 > n = f(x_n)$ et f décroissante : $x_{n+1} < x_n$. La suite est décroissante, minorée par 0 : elle converge vers $\ell \geq 0$.

c) Si $\ell > 0$, la continuité de f en ℓ donnerait $f(x_n) \to f(\ell)$, alors que $f(x_n) = n \to +\infty$: contradiction. Donc $\ell = 0$.

Partie II.

1. **a)** $f(x) = 1 \iff g(x) = 1 \iff 1 + x - \mathrm{e}^{-x} = 1 \iff \mathrm{e}^{-x} = x$.

b) $\psi(x) = \mathrm{e}^{-x} - x$ est continue, strictement décroissante de $+\infty$ à $-\infty$: unique solution α ; $\psi(\frac{1}{\mathrm{e}}) = \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} - \frac{1}{\mathrm{e}} > 0$ (car $\frac{1}{\mathrm{e}} < 1$) et $\psi(1) = \frac{1}{\mathrm{e}} - 1 < 0$: $\frac{1}{\mathrm{e}} < \alpha < 1$. Comme $\alpha > 0$, $\alpha = x_1$.

2. **a)** $y_1 = 1 \in [\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$; si $y_n \in [\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$, alors $y_{n+1} = \mathrm{e}^{-y_n} \in [\mathrm{e}^{-1}, \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}] \subset [\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$.

b) $\alpha = \mathrm{e}^{-\alpha}$ et $\left|(\mathrm{e}^{-t})'\right| = \mathrm{e}^{-t} \leq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}}$ sur $[\frac{1}{\mathrm{e}}, 1]$: par l'inégalité des accroissements finis, $|y_{n+1} - \alpha| = |\mathrm{e}^{-y_n} - \mathrm{e}^{-\alpha}| \leq \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} |y_n - \alpha|$.

c) $|y_n - \alpha| \leq (\mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}})^{n-1} |y_1 - \alpha| \to 0$ car $0 < \mathrm{e}^{-1/\mathrm{e}} < 1$: $y_n \to \alpha \approx 0{,}567$.

Partie III.

1. **a)** Pour $t > 0$: $0 < g(t) < 1 + t$ (car $\mathrm{e}^{-t} > 0$) donne $f(t) > \frac{1}{1+t}$; $g(t) - t = 1 - \mathrm{e}^{-t} > 0$ donne $f(t) < \frac{1}{t}$.

b) $\ln \dfrac{1+2x}{1+x} = \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{1+t} \leq F(x) \leq \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{t} = \ln 2$; le membre de gauche tend vers $\ln 2$: $\lim_{+\infty} F = \ln 2$.

2. **a)** Soit $\varphi_1(t) = \mathrm{e}^{-t} - 1 + t$: $\varphi_1'(t) = 1 - \mathrm{e}^{-t} \geq 0$, $\varphi_1(0) = 0$, donc $\mathrm{e}^{-t} \geq 1 - t$. Soit $\varphi_2(t) = 1 - t + \frac{t^2}{2} - \mathrm{e}^{-t}$: $\varphi_2' = -1 + t + \mathrm{e}^{-t} = \varphi_1 \geq 0$, $\varphi_2(0) = 0$, donc $\mathrm{e}^{-t} \leq 1 - t + \frac{t^2}{2}$.

b) Pour $t \in]0, 4[$: $2t - \frac{t^2}{2} \leq g(t) \leq 2t$, avec $2t - \frac{t^2}{2} = \frac{t(4-t)}{2} > 0$. D'où $\frac{1}{2t} \leq f(t) \leq \frac{2}{t(4-t)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{4-t}\right)$.

© 2026 — Tous droits réservés

c) Pour $x \in]0,2[$, $[x,2x] \subset]0,4[$ et $\frac{\ln 2}{2} = \int_x^{2x} \frac{\mathrm{d}t}{2t} \leq F(x) \leq \frac{1}{2}\left(\ln 2 + \ln \frac{4-x}{4-2x}\right)$. Le majorant tend vers $\frac{\ln 2}{2} = F(0)$: F est continue à droite en 0.

3. a) f est continue sur $]0,+\infty[$; si Φ en est une primitive, $F(x) = \Phi(2x) - \Phi(x)$ est dérivable et $F'(x) = 2f(2x) - f(x)$.

b) $F'(x) = \dfrac{2}{g(2x)} - \dfrac{1}{g(x)} = \dfrac{2g(x) - g(2x)}{g(x)g(2x)}$ avec $2g(x) - g(2x) = 1 - 2\mathrm{e}^{-x} + \mathrm{e}^{-2x} = (1-\mathrm{e}^{-x})^2 > 0$ pour $x > 0$. Donc $F' > 0$ sur $]0,+\infty[$: F est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$ (continue en 0 par 2.c), de $F(0) = \frac{\ln 2}{2}$ à $\ln 2$.

Correction — Problème 3

Partie I.

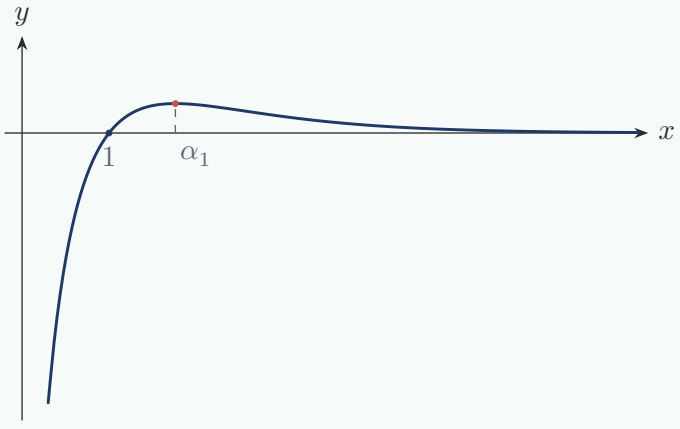
1. n impair : $(\ln x)^n \to -\infty$ en 0^+ et $\mathrm{e}^{-x} \to 1$, donc $\lim_{0^+} f_n = -\infty$. En $+\infty$, $f_n(x) = \dfrac{(\ln x)^n}{\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}\,\mathrm{e}^{-x}$: le premier facteur tend vers 0 (théorème 10 avec $\alpha = \frac{1}{2n}$: $\frac{\ln x}{x^{1/(2n)}} \to 0$, puis puissance n) et le second aussi ; $\lim_{+\infty} f_n = 0$.

2. a) $g_n'(x) = -\frac{n}{x^2} - \frac{1}{x} < 0$: g_n est strictement décroissante, de $\lim_{0^+} g_n = +\infty$ à $\lim_{+\infty} g_n = -\infty$ (car $g_n(x) = -\ln x\left(1 - \frac{n}{x \ln x}\right)$).

b) g_n est une bijection de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$: unique α_n. $g_n(1) = n > 0 = g_n(\alpha_n)$ et g_n décroissante : $\alpha_n > 1$.

3. $f_n'(x) = n(\ln x)^{n-1}\frac{1}{x}\mathrm{e}^{-x} - (\ln x)^n \mathrm{e}^{-x} = (\ln x)^{n-1}\mathrm{e}^{-x}\left(\frac{n}{x} - \ln x\right)$. Comme $n-1$ est pair, $(\ln x)^{n-1} \geq 0$ (strictement positif pour $x \neq 1$) : f_n' a le signe de g_n. Donc f_n est strictement croissante sur $]0,\alpha_n]$, strictement décroissante sur $[\alpha_n,+\infty[$, de maximum $f_n(\alpha_n) = (\ln \alpha_n)^n \mathrm{e}^{-\alpha_n} = \left(\frac{n}{\alpha_n}\right)^n \mathrm{e}^{-\alpha_n}$ (car $\ln \alpha_n = \frac{n}{\alpha_n}$).

4. $f_n < 0$ sur $]0,1[$ (car $(\ln x)^n < 0$), $f_n(1) = 0$, $f_n > 0$ sur $]1,+\infty[$. Pour $n = 1$: $\alpha_1 \approx 1{,}76$, maximum $f_1(\alpha_1) \approx 0{,}097$.



Partie II.

5. $g_{n+2}(x) = \frac{n+2}{x} - \ln x = g_n(x) + \frac{2}{x}$. Alors $g_{n+2}(\alpha_n) = \frac{2}{\alpha_n} > 0 = g_{n+2}(\alpha_{n+2})$ et g_{n+2} est strictement décroissante : $\alpha_n < \alpha_{n+2}$.

6. $g_n(\alpha_n) = 0$ donne $\ln \alpha_n = \frac{n}{\alpha_n}$, soit $\alpha_n \ln \alpha_n = n$. La suite (α_n) (indices impairs) est croissante. Si elle était majorée par $M > 1$, on aurait $n = \alpha_n \ln \alpha_n \leq M \ln M$ pour tout n impair : absurde. Elle n'est pas majorée, donc $\alpha_n \to +\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

7. $\dfrac{\alpha_n}{n} = \dfrac{1}{\ln \alpha_n} \to 0$ puisque $\ln \alpha_n \to +\infty$.

© 2026 — Tous droits réservés

Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

COMPLÉMENTS — Fonctions exponentielles

Compléments

Histoire · Applications · Carte mentale · CPGE

Auteur	Date	Niveau	Programme	Contenu
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	Terminale SM	Bac SM → CPGE	Histoire, CPGE

Encart historique

Remarque — De Neper à Euler

- **1614** : John Neper publie la première table de logarithmes. L'exponentielle apparaît d'abord comme l'opération inverse, qui permet de revenir de $\ln x$ à x.
- **1683** : Jacques Bernoulli étudie les intérêts composés et rencontre la limite $\lim \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, qui définit le nombre e.
- **XVIIIe siècle** : Leonhard Euler adopte la lettre e et, dans son *Introductio in analysin infinitorum* (1748), traite e^x comme une fonction à part entière, avec les limites $\left(1+\frac{x}{n}\right)^n \to \mathrm{e}^x$ et la série $\sum \frac{x^n}{n!}$.

Applications

Exemple — Intérêts composés

Un capital C_0 placé au taux annuel r devient $C_0(1+r)^t$ après t années. Avec k capitalisations par an, il devient $C_0\left(1+\frac{r}{k}\right)^{kt} \xrightarrow[k\to+\infty]{} C_0\,\mathrm{e}^{rt}$ (théorème 9) : c'est la *capitalisation continue*. Pour $r = 5\,\%$ et $t = 1$ an : $\mathrm{e}^{0{,}05} \approx 1{,}0513$, soit un rendement de $5{,}13\,\%$ contre $5\,\%$ en capitalisation annuelle.

Exemple — Décroissance radioactive

Le nombre de noyaux vérifie $N' = -\lambda N$, donc $N(t) = N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$ (théorème 8). La demi-vie T est définie par $\mathrm{e}^{-\lambda T} = \frac{1}{2}$, soit $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$. Pour le carbone 14, $T \approx 5730$ ans et $\lambda = \frac{\ln 2}{5730} \approx 1{,}21 \times 10^{-4}$ an^{-1}.

Exemple — Circuit RC

La tension aux bornes d'un condensateur qui se décharge dans une résistance vérifie $u_C(t) = E\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ avec $\tau = RC$. À $t = \tau$, $u_C = E\mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}37\,E$; la tangente en $t = 0$ coupe l'axe des temps en $t = \tau$.

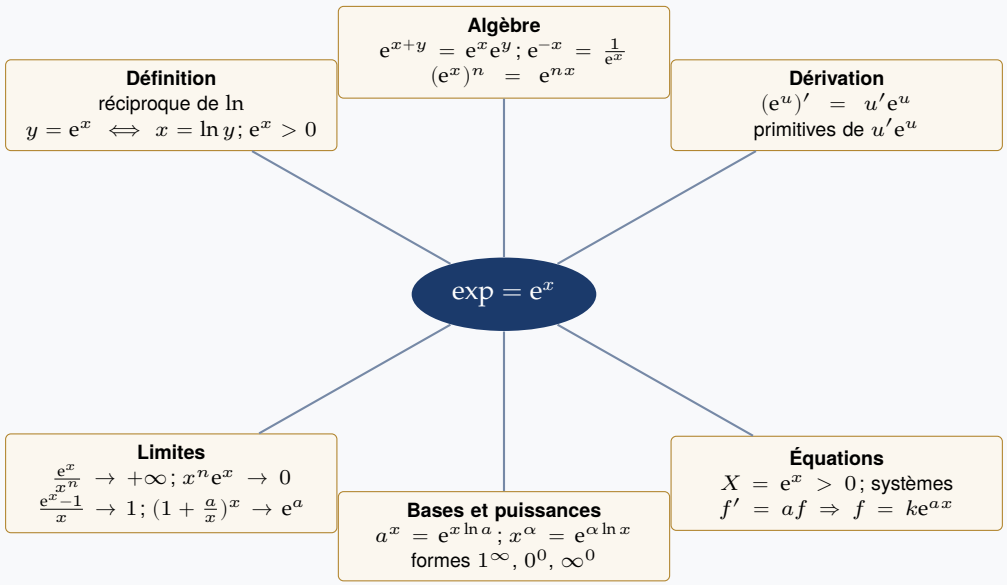
© 2026 — Tous droits réservés

Exemple — Informatique : complexité exponentielle

Un algorithme qui parcourt tous les sous-ensembles d'un ensemble à n éléments effectue $2^n = \mathrm{e}^{n\ln 2}$ opérations. Par croissances comparées, $\frac{2^n}{n^k} \to +\infty$ pour tout k : aucune complexité polynomiale ne rattrape l'exponentielle. Pour $n = 60$, $2^{60} \approx 1{,}15 \times 10^{18}$ opérations.

Carte mentale

❑ Carte mentale du chapitre



Les six pôles du chapitre autour de la fonction exponentielle.

Glossaire des notations

Notation	Signification
$\exp(x)$, e^x	exponentielle népérienne, réciproque de ln
e	$\exp(1) \approx 2{,}71828$, unique réel tel que $\ln \mathrm{e} = 1$
a^x	$\mathrm{e}^{x\ln a}$, pour $a > 0$ et $x \in \mathbb{R}$
$\log_a$	$\dfrac{\ln}{\ln a}$ $(a > 0, a \neq 1)$, réciproque de $x \mapsto a^x$
x^α	$\mathrm{e}^{\alpha\ln x}$, pour $x > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$
$\sqrt[n]{x}$	$x^{1/n}$, racine n-ième positive de $x > 0$
$\lim\limits_{x\to a} f(x)$	limite de f en a
$f^{(n)}$	dérivée n-ième de f
$[\![a, b]\!]$	ensemble des entiers compris entre a et b

Auto-évaluation : « Je sais / Pas encore »

© 2026 — Tous droits réservés

Compétence	Je sais	Pas encore
Définir exp comme réciproque de ln et énoncer ses propriétés immédiates	☐	☐
Démontrer et utiliser $\mathrm{e}^{x+y}=\mathrm{e}^x\mathrm{e}^y$ et ses conséquences	☐	☐
Résoudre équations et inéquations exponentielles (changement d'inconnue $X=\mathrm{e}^x>0$)	☐	☐
Résoudre un système exponentiel	☐	☐
Dériver e^u et déterminer une primitive de $u'\mathrm{e}^u$	☐	☐
Étudier une fonction contenant des exponentielles (tableau, branches infinies, courbe)	☐	☐
Lever une forme indéterminée par croissances comparées	☐	☐
Utiliser $\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}\to 1$ et $\left(1+\frac{a}{x}\right)^x\to\mathrm{e}^a$	☐	☐
Manipuler a^x et x^α, étudier une forme 1^∞ ou 0^0	☐	☐
Démontrer une inégalité avec $\mathrm{e}^x\geq 1+x$ ou par étude de fonction	☐	☐
Traiter une suite implicite ou une suite récurrente faisant intervenir e^x ou ln	☐	☐
Utiliser la caractérisation $f'=af$ et les équations fonctionnelles	☐	☐

Pour aller plus loin (CPGE)

Théorème — Série exponentielle

Pour tout réel x, $\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n!}$; en particulier $\mathrm{e}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}$. Cette série définit l'exponentielle sur $\mathbb{C}$: $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta$ (formule d'Euler), d'où $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}+1=0$.

Théorème — Inégalité arithmético-géométrique

Pour $a_1,\dots,a_n>0$, $\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}\leq\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}$.

Démonstration. Soit $m=\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$ et $x_k=\frac{a_k}{m}-1$, de sorte que $\sum x_k=0$. L'inégalité $\mathrm{e}^x\geq 1+x$ donne $\frac{a_k}{m}\leq\mathrm{e}^{x_k}$, d'où $\prod\frac{a_k}{m}\leq\mathrm{e}^{\sum x_k}=1$, soit $a_1\cdots a_n\leq m^n$.■

Remarque — Pistes

- **Équations différentielles linéaires** : les solutions de $y'=ay+b$ $(a\neq 0)$ sont $y=k\mathrm{e}^{ax}-\frac{b}{a}$; celles de $y''+ay'+by=0$ s'obtiennent avec l'équation caractéristique $r^2+ar+b=0$.
- **Fonctions hyperboliques** : $\operatorname{ch}x=\frac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\operatorname{sh}x=\frac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$, $\operatorname{th}=\frac{\operatorname{sh}}{\operatorname{ch}}$ (exercice 5) ; $\operatorname{ch}^2-\operatorname{sh}^2=1$.
- **Convexité** : exp est convexe, et ln concave ; l'inégalité de Jensen généralise l'inégalité arithmético-géométrique.
- **Croissance** : pour tous $a>1$ et $\alpha>0$, $\ln x\ll x^\alpha\ll a^x$ en $+\infty$ (la notation $\ll$ est hors programme de Terminale SM).

© 2026 — Tous droits réservés